

HANDBUCH

# BR-DMS.



Dokumentenmanagement für Betriebsräte –  
Bedienung, Administration und Technik

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Version | 1.1.0                                                              |
| Stand   | Oktober 2026                                                       |
| Autor   | Tim van der Hoven                                                  |
| Kontakt | <a href="mailto:support@vanderhoven.eu">support@vanderhoven.eu</a> |
| Lizenz  | Open Source · GNU AGPL v3.0                                        |

# Inhalt

---

## TEIL I – ARBEITEN MIT BR-DMS

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Einführung</b>                                 | <b>6</b>  |
| 1.1 Was ist BR-DMS?                                 | 6         |
| 1.2 Anmelden                                        | 6         |
| 1.3 Die Oberfläche                                  | 7         |
| 1.4 Rollen auf einen Blick                          | 7         |
| <b>2 Dashboard</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>3 Dokumente &amp; Fristen</b>                    | <b>10</b> |
| 3.1 Eingang                                         | 10        |
| 3.2 Dokumentenarchiv                                | 11        |
| 3.3 Fristen & Fristenkalender                       | 13        |
| <b>4 Sitzungen</b>                                  | <b>15</b> |
| 4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung                  | 15        |
| 4.2 Sitzung vorbereiten                             | 15        |
| 4.3 Sitzung durchführen und protokollieren          | 17        |
| 4.4 Protokoll finalisieren                          | 18        |
| 4.5 Beschlussregister                               | 19        |
| 4.6 Konstituierende Sitzung und Betriebsversammlung | 20        |
| 4.7 Gremien und Fremdprotokolle                     | 21        |
| <b>5 Planung &amp; Zusammenarbeit</b>               | <b>24</b> |
| 5.1 Aufgaben und Vorhaben                           | 24        |
| 5.2 Themen-Backlog                                  | 25        |
| 5.3 Nachrichten                                     | 26        |
| 5.4 Kummerkasten                                    | 26        |
| 5.5 Wahlen (Betriebsrat und JAV)                    | 28        |
| <b>6 Wissen &amp; Recherche</b>                     | <b>32</b> |
| 6.1 Wissensarchiv                                   | 32        |
| 6.2 Ressourcen                                      | 32        |
| 6.3 Themensammlung                                  | 33        |
| 6.4 Globale Suche und Gesetzestexte                 | 33        |
| <b>7 Personal</b>                                   | <b>35</b> |
| 7.1 Mitarbeiter                                     | 35        |
| 7.2 Eingruppierung                                  | 36        |
| 7.3 Zeitmodelle und Überstunden                     | 38        |
| 7.4 Betriebsvereinbarungen                          | 39        |
| 7.5 Geschäftsordnung                                | 39        |
| 7.6 Schulungen und Qualifikationsmatrix             | 40        |
| <b>8 Abläufe in der Praxis</b>                      | <b>41</b> |
| 8.1 Vom Dokument zum Protokoll                      | 41        |
| 8.2 Daily Business                                  | 42        |

## TEIL II – ADMINISTRATION

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>9 Einstellungen</b>                            | <b>44</b> |
| 9.1 Benutzer und Gremium                          | 44        |
| 9.2 Zugriff des Admins auf Inhalte                | 45        |
| 9.3 Design                                        | 46        |
| 9.4 Module                                        | 46        |
| 9.5 Löschfristen und Erinnerungsmails             | 47        |
| 9.6 Protokoll-Layout                              | 48        |
| 9.7 System                                        | 49        |
| 9.8 Gesetzestexte                                 | 50        |
| 9.9 Amtsübergabe                                  | 51        |
| 9.10 Audit-Log                                    | 52        |
| <b>10 Rollen &amp; Berechtigungen</b>             | <b>53</b> |
| <br><b>TEIL III – TECHNIK</b>                     |           |
| <b>11 Architektur &amp; Sicherheit</b>            | <b>55</b> |
| 11.1 Aufbau                                       | 55        |
| 11.2 Sicherheit                                   | 55        |
| <b>12 Installation</b>                            | <b>58</b> |
| 12.1 Voraussetzungen                              | 58        |
| 12.2 Schritt für Schritt                          | 58        |
| 12.3 Der Installationsassistent – Frage für Frage | 59        |
| 12.4 HTTPS-Zertifikat                             | 60        |
| 12.5 Die .env von Hand                            | 61        |
| 12.6 Watch-Folder                                 | 62        |
| 12.7 Wenn etwas nicht klappt                      | 62        |
| 12.8 Datei-Links im Editor (Windows)              | 63        |
| <b>13 Betrieb</b>                                 | <b>64</b> |
| 13.1 Updates einspielen                           | 64        |
| 13.2 Backup und Wiederherstellung                 | 65        |
| 13.3 Demo-Instanz                                 | 66        |
| <b>14 Datenbank</b>                               | <b>68</b> |
| 14.1 Wichtige Statuswerte                         | 68        |
| <br><b>AUTOR, LIZENZ &amp; SUPPORT</b>            |           |



TEIL I



# Arbeiten mit BR-DMS

Alle Funktionen aus Sicht der Betriebsratsmitglieder – vom Dokumenteingang über Sitzungen und Beschlüsse bis zur Personalverwaltung. Die Abbildungen zeigen die Demo-Instanz mit erfundenen Beispieldaten.

## KAPITEL 1

# Einführung

## 1.1 Was ist BR-DMS?

BR-DMS ist ein Dokumentenmanagementsystem speziell für Betriebsräte. Es bündelt Sitzungen, Protokolle, Beschlüsse, Fristen und vertrauliche Dokumente in einem System, das vollständig im eigenen Intranet läuft – auf einer NAS, einem eigenen Server oder einer virtuellen Maschine. Eine Cloud-Verbindung ist nicht nötig.

Das System begleitet ein Betriebsratsdokument über seinen ganzen Lebenszyklus: vom Eingang über Kategorisierung und Fristüberwachung, die Behandlung in der Sitzung bis zum rechtssicheren Protokoll – und am Ende die geregelte Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

- **Sicher** – Alle Dokumente AES-256-verschlüsselt, Zugriff nach Rollen, lückenloser Audit-Trail
- **Rechtssicher** – Fristen nach § 87, § 99 und § 102 BetrVG, unveränderliche Protokolle mit Zeitstempel
- **Vollständig** – Sitzungen, Beschlussregister, Aufgaben, Wissensarchiv, Personal- und Schulungsverwaltung
- **Anpassbar** – Optionale Module ein- und ausschaltbar, eigenes Logo, eigene Farben
- **Unabhängig** – 100 % self-hosted, keine externen Dienste, Open Source

## 1.2 Anmelden

BR-DMS wird im Browser geöffnet, z. B. unter <https://<Server>:8443>. Angemeldet wird mit E-Mail-Adresse oder nur dem Teil vor dem @ als Benutzername, dazu das Passwort. „Eingeloggt bleiben“ hält die Anmeldung 24 Stunden, ohne Haken eine Stunde. Nach längerer Inaktivität meldet das System automatisch ab (einstellbar).

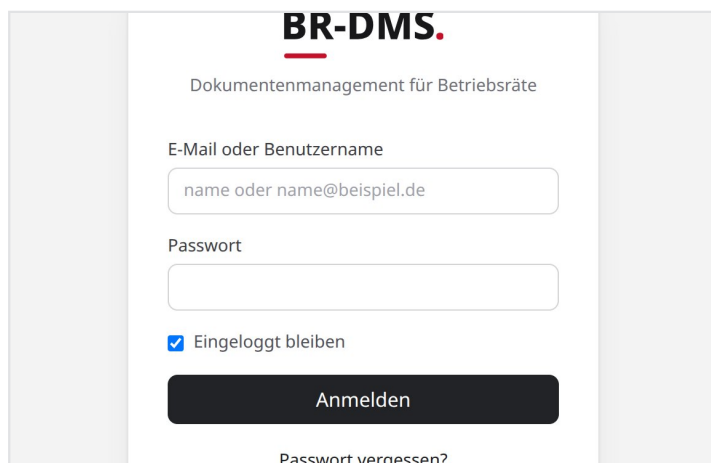


Abb. 1: Anmeldeseite

### Passwort vergessen?

Wer sein Passwort vergessen hat, kann über „Passwort vergessen?“ einen Link per E-Mail anfordern. Alternativ setzen Vorsitz oder Admin das Passwort in der Benutzerverwaltung zurück. Das eigene Passwort ändern Sie jederzeit per Klick auf Ihren Namen oben in der Seitenleiste.

**Passwort ändern**

Aktuelles Passwort \*

Neues Passwort \*

Mindestens 8 Zeichen

Neues Passwort wiederholen \*

Abbrechen Speichern

Abb. 2: Eigenes Passwort ändern (Klick auf den Namen)

### 1.3 Die Oberfläche

Links befindet sich die Seitenleiste mit allen Bereichen, thematisch gruppiert (Postfach, Sitzungen, Dokumente & Wissen, Planung, Personal, Verwaltung). Jede Gruppe hat zur schnelleren Orientierung einen eigenen farbigen Rand; die Gruppen lassen sich auf- und zuklappen, das merkt sich der Browser. Oben in der Leiste steht Ihr Name. Der Kopfbalken über dem Inhalt enthält die Schnellsuche, das Zahnrad für die Einstellungen und rechts daneben „Abmelden“. Zahlen an den Einträgen zeigen Ungelesenes oder Offenes an.

- **Schnellsuche** – Ab zwei Zeichen erscheinen Treffer aus allen Bereichen; Enter öffnet die ausführliche Suche
- **Benachrichtigungen** – Neue Dokumente, Nachrichten und Aufgaben werden als Hinweis eingeblendet
- **Über BR-DMS** – Ganz unten in der Seitenleiste: Version, Lizenz und Support-Kontakt

### 1.4 Rollen auf einen Blick

| Rolle           | Für wen                              | Kurz gesagt                                                                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vorsitz         | Vorsitzende/r                        | Alles – inkl. Sitzungen fixieren und finalisieren, Benutzer verwalten      |
| Stellvertretung | Stellv. Vorsitzende/r                | Wie Vorsitz im Tagesgeschäft                                               |
| Mitglied        | Ordentliche Mitglieder               | Dokumente, TOPs, Aufgaben, Personal; keine vertraulichen Dokumente anderer |
| Ersatzmitglied  | Nachrückende                         | Lesend; bei aktiver Vertretung wie ein Mitglied                            |
| JAV             | Jugend- und Auszubildendenvertretung | Nur Lesezugriff auf Sitzungen, vertrauliche TOPs ausgeblendet              |

| Rolle | Für wen                                    | Kurz gesagt                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBV   | Schwerbehindertenvertretung (§ 178 SGB IX) | Wie JAV: nur Sitzungen und Protokolle lesen, ohne vertrauliche TOPs                                      |
| Admin | Technische Betreuung                       | Alle Rechte inkl. Module – aber kein Sitzungsmitglied; auf Wunsch ohne Zugriff auf Inhalte (Kapitel 9.2) |

Die vollständige Berechtigungsmatrix steht in Kapitel 10.

## KAPITEL 2

# Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login und zeigt nur, was im Alltag zählt: die wichtigsten Punkte auf einen Blick, die eigenen und die übrigen Aufgaben und die nahen Fristen.

**BR-DMS**  
Dokumentenmanagement für Betriebsräte

Mittwoch, 7. Oktober 2026  
Hallo, Sabine

3 im Eingang

**NÄCHSTE SITZUNG**  
Ordentliche Betriebsratssitzung ...  
Do., 15.10., 11:00 Uhr · Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude  
5 TOPs · Tagesordnung fixiert

**BETRIEBSVEREINBARUNGEN**  
1 gekündigt (Nachwirkung/Neuverhandlung)

**SCHULUNGEN**  
17 laufen in 90 Tagen ab  
Nächster Termin: 25.10.2026 · BR-Grundl...

**GESCHLECHTERQUOTE**  
4 von mind. 3 Sitzen weiblich  
Erfüllt (§ 15 Abs. 2 BetrVG) · 9 ordentliche Mitglieder

**Aufgaben** Alle anzeigen →

**FÜR MICH (2)**

- ☐ Tagesordnung mit der Geschäftsführung abstimmen **HOCH** 13.10.2026
- ☐ Eigene Notiz: Fragen für Verhandlung sammeln

**ALLE ANDEREN (12)**

- Katrin Lehmann: Maßnahmenplan GBU Psyche bei GF anfordern 04.10.2026
- Dirk Meyer: Protokoll der letzten Sitzung fertigstellen 09.10.2026
- Stefan Pohl: Stellungnahme § 99 Servicetechniker vorbereiten 10.10.2026
- Markus Engel: Mehrarbeitsantrag Montage mit Werksleitung klären 10.10.2026
- Thomas Brandt: Gegenvorschlag Prämienregelung ausarbeiten 12.10.2026
- Julia Hoffmann: Wahlvorstand mit Azubi-Liste unterstützen 17.10.2026

+ 6 weitere

**Fristen** 1 kritisch

- Einstellung Servicetechniker/in Außendi... 3T
- Antrag Mehrarbeit Montage KW 44-46 (... 4T
- Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2 5T
- Einstellung Industriemechaniker/in (bef... 6T
- Aushang Einladung Betriebsversammlu... 9T

Alle im Fristenkalender →

Abb. 3: Dashboard: Auf einen Blick, Aufgaben und Fristen

- **Kopfzeile** – Begrüßung und die Zahl ungelesener Dokumente im Eingang
- **Auf einen Blick** – Vier Karten mit farbigem Rand (grün = in Ordnung, gelb = Handlungsbedarf): nächste Sitzung mit Uhrzeit, Ort und Zahl der TOPs; Betriebsvereinbarungen, die in den nächsten 90 Tagen auslaufen oder gekündigt sind; Qualifikationen, die abgelaufen sind oder in 90 Tagen ablaufen, samt nächstem Schulungstermin; Geschlechterquote nach § 15 Abs. 2 BetrVG (Sitze des Minderheitengeschlechts gegen die Mindestsitze aus der Benutzerverwaltung). Ein Klick führt zur jeweiligen Seite; Karten abgeschalteter Module und eine nicht eingetragene Quote werden ausgeblendet
- **Aufgaben** – Oben „Für mich“: alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben, nach Fälligkeit sortiert, mit dem Kreis links direkt abhaken. Darunter „Alle anderen“: die Aufgaben der übrigen Mitglieder mit Namen davor; Aufgaben ohne Zuständigkeit stehen dort als „nicht zugewiesen“
- **Fristen** – Kompakt eine Zeile je Frist: überfällige und die der nächsten 14 Tage (höchstens sechs), Resttage farbig (rot ≤ 3 Tage, gelb ≤ 7 Tage); das Häkchen erledigt eine Frist, der Link führt in den Fristenkalender
- **Hinweise** – Erscheinen nur bei Bedarf: Dokumente, die in den nächsten 30 Tagen automatisch gelöscht werden, und fehlerhafte Watch-Folder-Dateien der letzten 7 Tage. Das vollständige Importprotokoll des Watch-Folders steht unter Einstellungen → System

## KAPITEL 3

# Dokumente & Fristen

## 3.1 Eingang

Neu eingegangene Dokumente landen zuerst im Eingang – egal ob per Upload oder automatisch über den Watch-Folder (Scanner- oder Netzwerkordner). Hier entscheidet der Vorsitz, was mit jedem Dokument passiert. Ungelesene Einträge sind hervorgehoben.

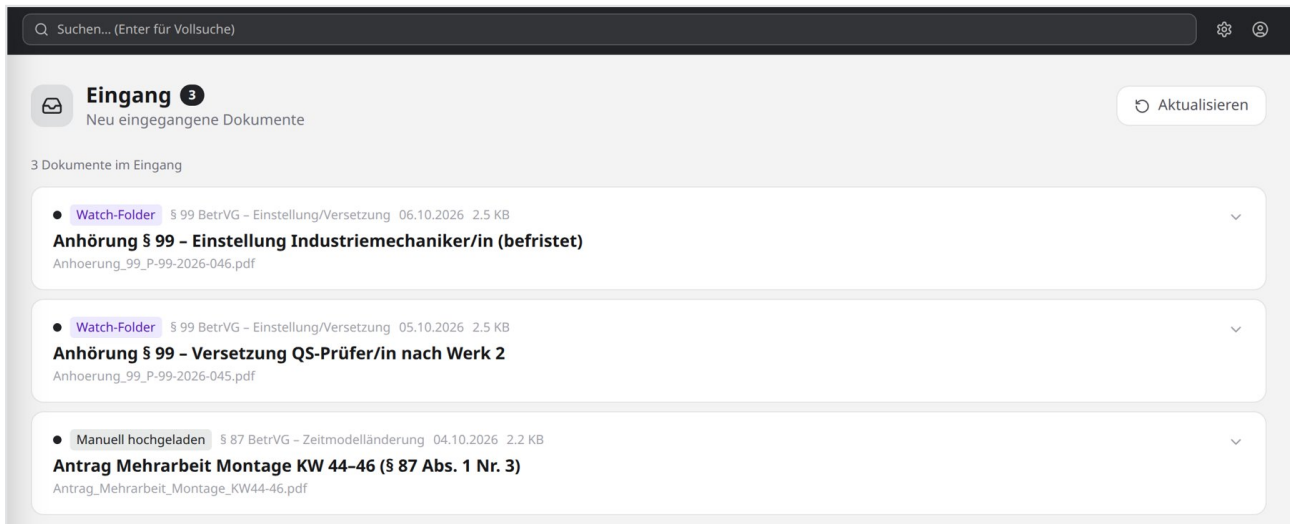


Abb. 4: Eingang mit ungelesenen Anhörungen und Quelle (Watch-Folder / Upload)

### Aktionen im Eingang

- **Mit Sitzung verknüpfen** – Einem bestehenden TOP zuordnen oder direkt einen neuen TOP anlegen, auf Wunsch mit Frist
- **Aufgabe erstellen** – Bearbeitung an ein Mitglied übergeben, das Dokument bleibt verknüpft
- **Ins Wissensarchiv** – Inhalt als Wissensseintrag übernehmen
- **Neue Version** – Als neue Fassung eines vorhandenen Dokuments speichern
- **Wiedervorlage** – Datum setzen, an dem das Dokument erneut im Eingang auftaucht
- **Widerspruch/Ablehnung** – Vorausgefülltes Schreiben für § 99 bzw. § 102 als PDF erzeugen
- **Download** – Die Originaldatei herunterladen
- **Erledigt** – Das Dokument verlässt den Eingang und liegt nur noch im Dokumentenarchiv

Ein Klick auf einen Eintrag klappt ihn auf: oben die Aktionen als Knopfleiste, darunter die PDF-Vorschau. Jede Aktion öffnet ein kleines Formular direkt unter der Leiste.

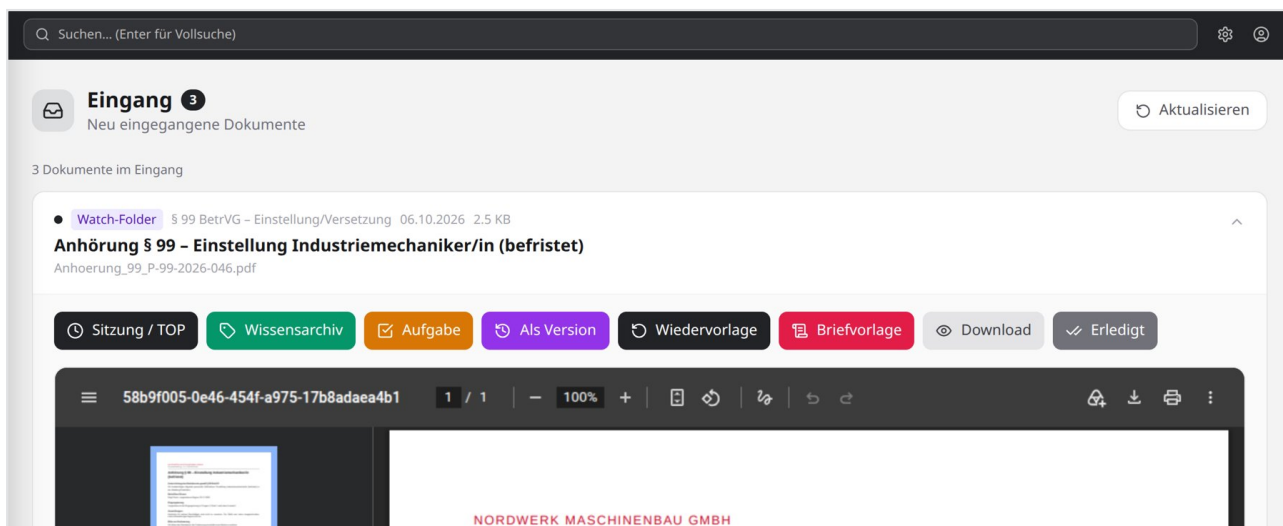


Abb. 5: Aufgeklappter Eintrag mit Aktionsleiste und Vorschau

Der Eingang ist Vorsitz, Stellvertretung und Admin vorbehalten.

## 3.2 Dokumentenarchiv

Das Archiv enthält alle Dokumente. Über der Liste stehen die Kategorien mit der Zahl ihrer Dokumente – ein Klick filtert. Unter dem Titel steht, in welcher Sitzung und unter welchem TOP das Dokument behandelt wurde; die Vorschau rechts listet alle Sitzungen mit Link. PDFs werden direkt im Browser angezeigt. Jedes Dokument wird beim Speichern verschlüsselt und nur beim Öffnen kurz entschlüsselt.

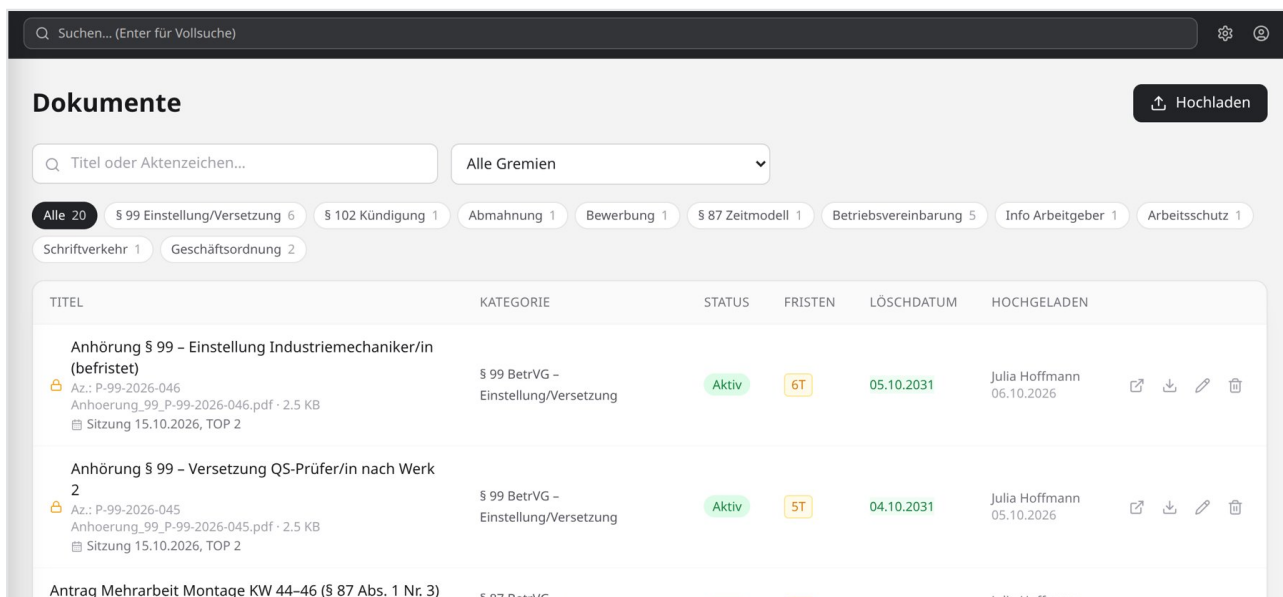


Abb. 6: Dokumentenarchiv mit Kategorie, Fristen und Löschdatum

| Funktion   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upload     | PDF, DOCX, DOCM, XLSX bis 50 MB; bei PDFs wird der Text für die Volltextsuche ausgelesen                                                                                                                                |
| Kategorien | Anhörung § 99, Kündigung § 102, Abmahnung, Bewerbung, Bewerbung (Alternativ), Zeitmodell § 87, Betriebsvereinbarung, Information des Arbeitgebers, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Schriftverkehr, Protokoll, Sonstiges |

| Funktion          | Beschreibung                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metadaten         | Titel, Alias, Tags, Aktenzeichen, Beschreibung, Kennzeichen „vertraulich“                                                                  |
| Versionen         | Beliebig viele Fassungen mit Änderungsnotiz                                                                                                |
| Kommentare        | Diskussion direkt am Dokument                                                                                                              |
| Löschung          | Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist Löschvormerkung, danach endgültige, sichere Löschung                                                    |
| Löschdatum ändern | Im Bearbeiten-Dialog; wechselt die Kategorie, wird das Datum nach deren Regel ab dem Hochladen neu vorgeschlagen. Nur Daten in der Zukunft |

## Vorschau, Bearbeiten und Kommentare

Ein Klick auf eine Zeile öffnet rechts die Vorschau mit dem PDF, den Sitzungen, in denen das Dokument behandelt wurde, und den Versionen. Darüber stehen „Neues Fenster“, „Herunterladen“ und „Bearbeiten“; ein Doppelklick auf die Zeile öffnet das Dokument direkt in einem neuen Fenster.

The screenshot displays the BR-DMS web application. At the top, there is a search bar and a 'Hochladen' button. Below this is a 'Dokumente' section with a search filter and a list of document categories. The main area shows a table of documents with columns for Titel, Kategorie, Status, Fristen, Löschedatum, and Hochgeladen. Two documents are listed: 'Anhörung § 99 – Einstellung Industriemechaniker/in (befristet)' and 'Anhörung § 99 – Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2'. To the right, a detailed preview of the first document is shown, including its title, category, status, and a PDF document viewer.

Abb. 7: Vorschau mit „Behandelt in“ und PDF-Ansicht

„Bearbeiten“ ändert Kategorie, Titel, Alias, Aktenzeichen, Beschreibung, Löschedatum und die Vertraulichkeit. Unten im selben Fenster steht die Diskussion zum Dokument: Kommentare mit Formatierung, Links und Dokumentverweisen. Der Knopf „Aufgabe“ an einem Kommentar macht daraus direkt eine Aufgabe – mit Titel, Zuständigkeit, Priorität und Fälligkeit.

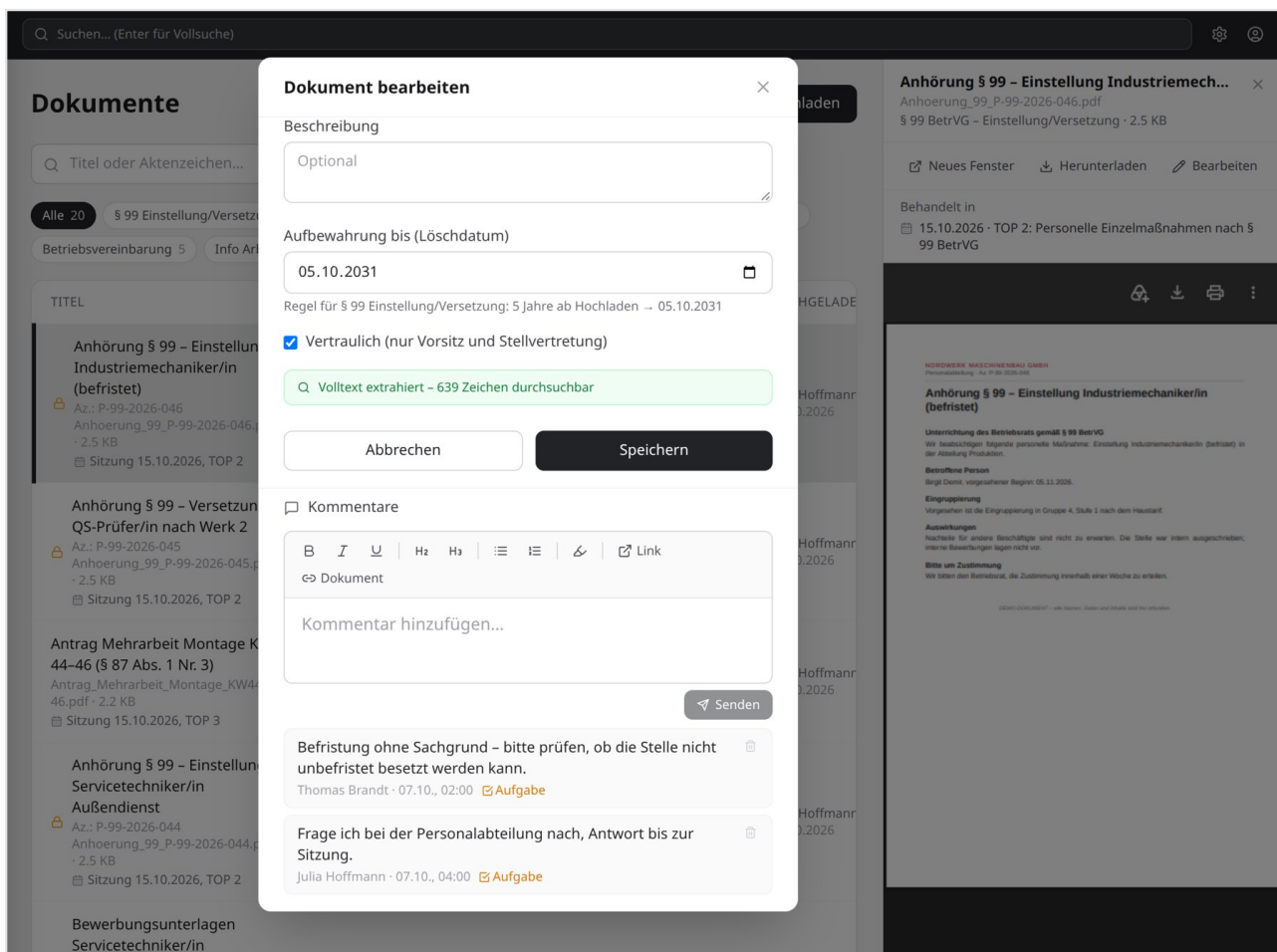


Abb. 8: Bearbeiten-Dialog mit Kommentaren und „Aufgabe“-Knopf

### Vertraulichkeit

Vertrauliche Dokumente sehen Mitglieder und Ersatzmitglieder nur, wenn sie sie selbst hochgeladen haben. Vorsitz, Stellvertretung und Admin sehen alle.

## 3.3 Fristen & Fristenkalender

Für Anhörungen legt BR-DMS die gesetzlichen Fristen automatisch an, sobald ein Dokument der passenden Kategorie eingeht. Zusätzlich können eigene Fristen angelegt werden. Der Fristenkalender zeigt alle Fristen in der Monatsansicht, farbig nach Dringlichkeit; vor Ablauf verschickt das System eine Erinnerung per E-Mail.

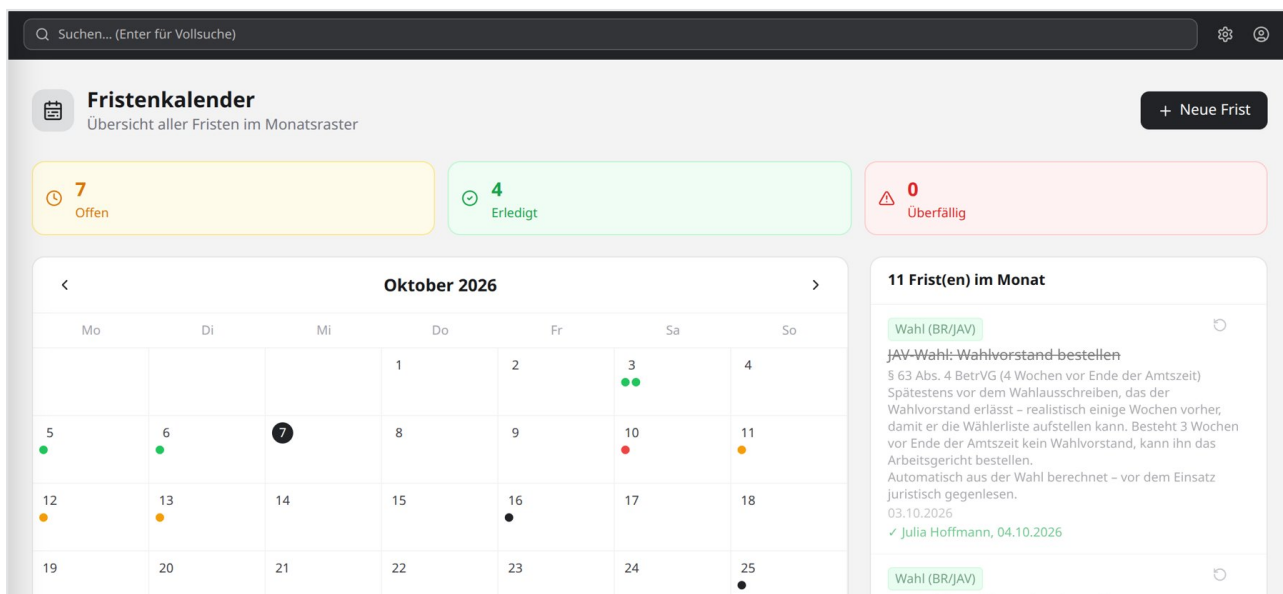


Abb. 9: Fristenkalender in der Monatsansicht

- **Erledigen** – Häkchen an der Frist (im Kalender oder auf dem Dashboard); Name und Datum werden festgehalten, der Pfeil öffnet sie wieder
- **Neue Frist** – Für Termine ohne Dokument, z. B. Wahl, Betriebsversammlung oder eine Erinnerung, mit Bezeichnung und Notiz
- **Bearbeiten** – Stift an der Frist: Bezeichnung, Datum und Notiz ändern; bei Fristen zu einem Dokument nur Datum und Notiz
- **Betriebsversammlung** – Ist im laufenden Quartal noch keine angelegt, erscheint automatisch eine Frist zum Quartalsende (§ 43 Abs. 1 BetrVG); sie erledigt sich mit der ersten Versammlung
- **Überfällig** – Offene Fristen nach ihrem Fälligkeitstag; sie bleiben offen, bis jemand sie erledigt

| Fristtyp                                                | Dauer            | Rechtsgrundlage     |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Anhörung § 99 (Einstellung, Versetzung, Eingruppierung) | 1 Woche          | § 99 Abs. 3 BetrVG  |
| Anhörung § 102, ordentliche Kündigung                   | 1 Woche          | § 102 Abs. 2 BetrVG |
| Anhörung § 102, außerordentliche Kündigung              | 3 Tage           | § 102 Abs. 2 BetrVG |
| Mitbestimmung § 87 (z. B. Mehrarbeit)                   | 1 Woche          | § 87 BetrVG         |
| Widerspruch                                             | 1 Woche          | § 99 / § 102 BetrVG |
| Betriebsversammlung im Quartal                          | bis Quartalsende | § 43 Abs. 1 BetrVG  |
| Individuelle Frist                                      | frei wählbar     | –                   |

## KAPITEL 4

# Sitzungen

## 4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung

Jede Sitzung durchläuft feste Stufen. Jeder Übergang erzeugt eine neue, schreibgeschützte Version – so lässt sich später genau nachvollziehen, was eingeladen und was beschlossen wurde. Die Übergänge lösen Vorsitz oder Stellvertretung aus; sie sind nicht umkehrbar.

| Version | Status                   | Was passiert                                                                 |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Entwurf                  | TOPs anlegen, sortieren, Dokumente verknüpfen                                |
| 1.1     | Tagesordnung fixiert     | PDF der Tagesordnung entsteht, Einladung geht automatisch an alle Mitglieder |
| 2.0     | Protokoll in Bearbeitung | Anwesenheit, Ergebnisse, Beschlüsse und Abstimmungen erfassen                |
| 2.1     | Protokoll final          | Unveränderliches Protokoll-PDF mit Zeitstempel (SHA-256)                     |
| –       | Abgesagt                 | Sitzung entfällt, bleibt aber dokumentiert                                   |

| SITZUNG                                                                                  | DATUM      | TYP                                           | STATUS               | TOPS | DOKUMENTE | VERSION                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|-----------|-------------------------------|
| <b>KOMMENDE SITZUNGEN (3)</b>                                                            |            |                                               |                      |      |           |                               |
| Ordentliche Betriebsratssitzung am 15.10.2026<br>Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude | 15.10.2026 | Ordentliche Sitzung                           | Tagesordnung fixiert | 5    | 5         | V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) |
| ASA-Sitzung am 31.10.2026<br>Besprechungsraum Werkleitung                                | 31.10.2026 | Ordentliche Sitzung<br>Arbeitsschutzausschuss | Entwurf              | 0    | –         | V1.0 – Tagesordnung (Entwurf) |

Abb. 10: Sitzungsliste mit allen Stufen des Lebenszyklus

Die Liste trennt kommende Sitzungen (die nächste zuerst, die heutige zählt dazu) von vergangenen (die jüngste zuerst). Neben der Zahl der TOPs steht, wie viele Dokumente mit der Sitzung verknüpft sind.

## 4.2 Sitzung vorbereiten

1

### Sitzung anlegen

Sitzungen → „Neue Sitzung“: Titel, Datum, Ort und Art angeben (ordentlich, außerordentlich, konstituierend oder Betriebsversammlung). Mit einer Vorlage werden Standard-TOPs gleich mit angelegt; alle aktiven Mitglieder stehen bereits auf der Anwesenheitsliste.

2

### Tagesordnung aufbauen

TOPs hinzufügen, per Rich-Text beschreiben, Dokumente anhängen. Die Reihenfolge ändern Sie, indem Sie einen TOP am Punkte-Griff links an die neue Stelle ziehen; die Pfeile rechts verschieben um eine Position. Themen aus dem Themen-Backlog lassen sich direkt als TOP übernehmen. TOPs können als

vertraulich markiert werden.

### 3 Ladung und Verhinderung

Vor der Sitzung heißt die Anwesenheit „Ladung & Verhinderung“. Meldet sich ein Mitglied ab, wird es auf „Verhindert“ gestellt; BR-DMS schlägt das nächste Ersatzmitglied laut Wahlrang vor. Auf der Anwesenheitsliste steht der Ersatz dann mit „für ...“ in einem eigenen Abschnitt.

### 4 Tagesordnung fixieren

Vorsitz oder Stellvertretung fixieren die Tagesordnung: Version 1.1 und ihr PDF entstehen, alle Mitglieder erhalten eine Nachricht. Danach sind nur noch Spontan-TOPs möglich.

### 5 Einladung per E-Mail

In der Karte „Einladung per E-Mail“ verschickt der Vorsitz die Einladung mit der Tagesordnung als PDF an alle Geladenen – an deren Adresse für Einladungen (z. B. br-...), sonst an die Hauptadresse. Wer später nachgeladen wird, bekommt sie mit „An Neue senden“. Jeder Versand wird mit Zeitpunkt, Adresse und Ergebnis protokolliert – das ist der Nachweis der Ladung. JAV und SBV erhalten keine vertraulichen TOPs. Vor dem Senden öffnet sich ein Fenster für einen zusätzlichen Text, etwa den Link zu einem Online-Meeting; er wird beim nächsten Versand für dieselbe Sitzung vorgeschlagen.

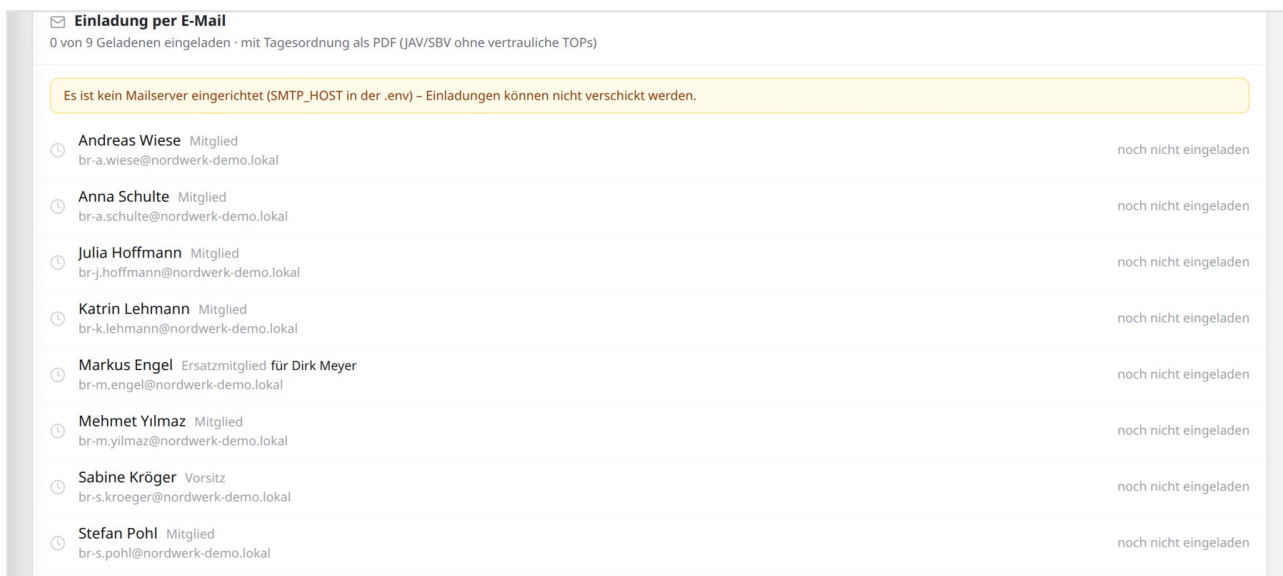


Abb. 11: Karte „Einladung per E-Mail“ mit Versandstatus je Geladenem

Ohne eingerichteten Mailserver weist die Karte darauf hin und der Versand bleibt gesperrt (Kapitel 9.7). Neben jedem Namen steht, ob und wann die Einladung zugestellt wurde.

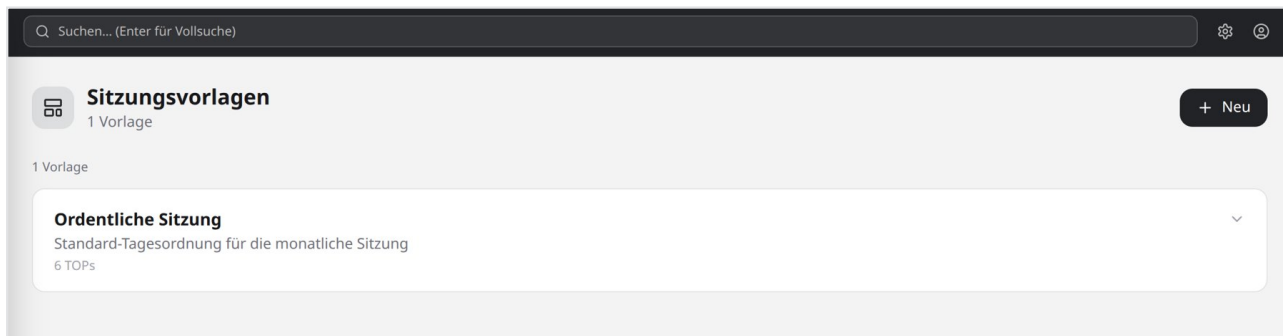


Abb. 12: Sitzungsvorlagen für wiederkehrende Tagesordnungen

## 4.3 Sitzung durchführen und protokollieren

Mit „Protokoll starten“ wechselt die Sitzung in den Protokollmodus. Zu jedem TOP werden Ergebnis, Beschlüsse und Abstimmungen festgehalten. Die Anwesenheitsliste lässt sich als PDF zum Unterschreiben ausdrucken.

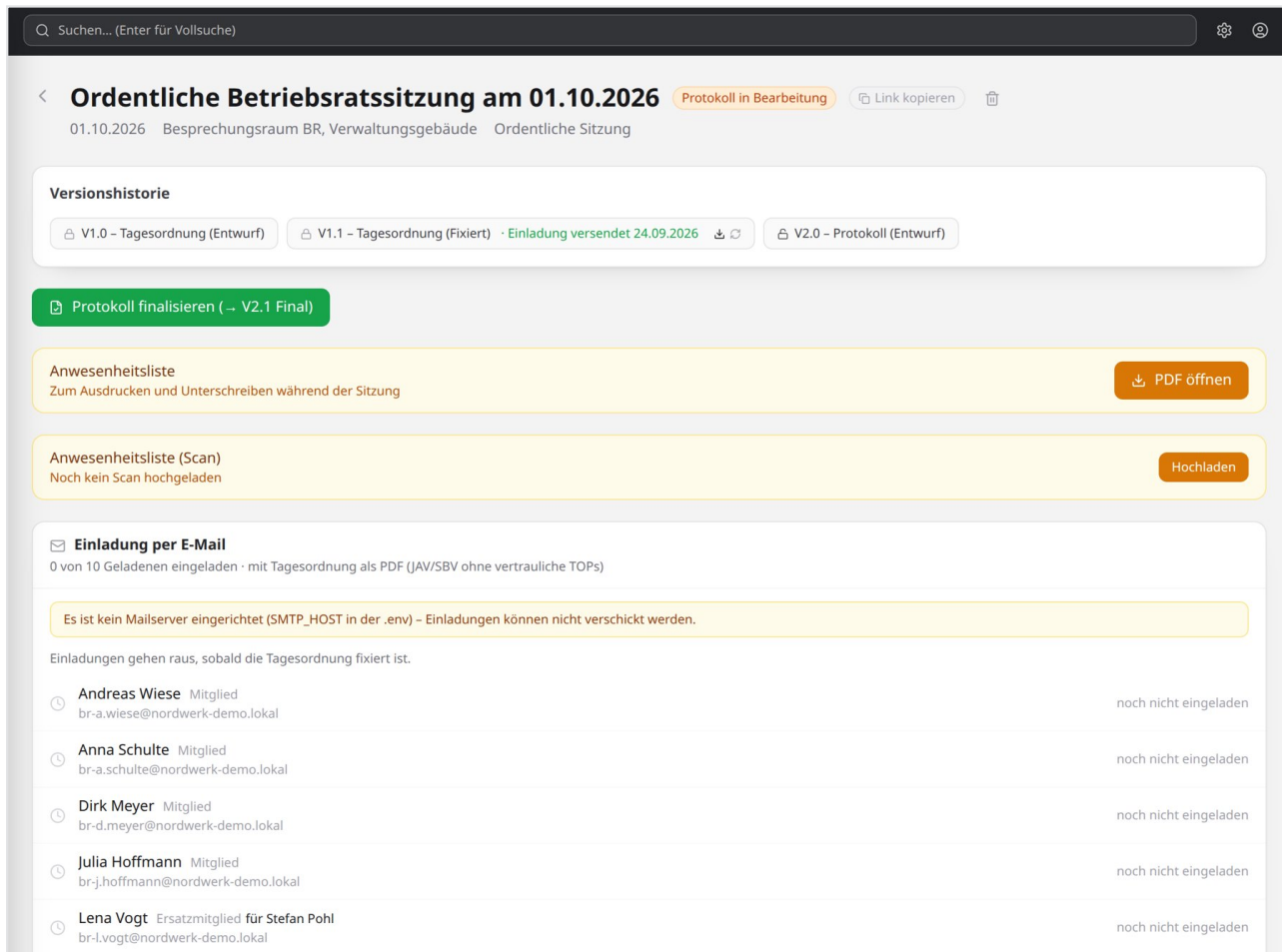


Abb. 13: Sitzung im Protokollmodus mit Editor, Beschluss und Anwesenheitsliste

### Der Editor

Beschreibung und Ergebnis eines TOPs werden in einem Editor mit Werkzeugleiste geschrieben. Alles, was hier formatiert ist, erscheint genauso im PDF.

- **Fett, kursiv, unterstrichen** – auch per Strg+B, Strg+I, Strg+U
- **Überschriften** – zwei Ebenen zum Gliedern längerer TOPs
- Aufzählung und nummerierte Liste
- **Markieren** – Textmarker, etwa um den Beschlusstext hervorzuheben
- **Link** – Weblink setzen oder entfernen
- **Dokument** – Ein Dokument aus dem Archiv suchen und als Verweis einfügen; ein Klick darauf öffnet es

Jeder TOP hat außerdem eigene Kommentare für Rückfragen im Gremium; wie beim Dokument wird ein Kommentar per „Aufgabe“ zur Aufgabe. Über das Menü „...“ am TOP sind weitere Aktionen erreichbar.

## Anwesenheit und Ersatzmitglieder

Für jedes Mitglied wird der Status gesetzt: anwesend, entschuldigt oder unentschuldigt abwesend. Fehlt ein Mitglied, schlägt BR-DMS das richtige Ersatzmitglied nach dem Wahlrang vor (§ 25 BetrVG) und warnt, wenn dadurch die Mindestsitze des Minderheitengeschlechts unterschritten würden.

## Beschlüsse

Pro TOP können mehrere Beschlüsse erfasst werden – jeweils mit Antragstext, Rechtsgrundlage und Stimmen (Ja, Nein, Enthaltung, nicht teilgenommen). Das Ergebnis berechnet das System. Finalisierte Beschlüsse sind gesperrt und erscheinen im Beschlussregister.

## Direkt aus dem TOP heraus

- **Aufgabe erstellen** – Folgeaufgabe mit Bezug zum TOP
- **Ins Wissensarchiv** – Ergebnis als Wissenseintrag festhalten
- **In die Eingruppierung** – Beschlossene Ein- oder Umgruppierung direkt beim Mitarbeiter eintragen
- **Einzelauszug** – Einen TOP als eigenes PDF erzeugen

## 4.4 Protokoll finalisieren

Ist das Protokoll vollständig, wird es finalisiert (Vorsitz oder Stellvertretung). Version 2.1 wird schreibgeschützt, erhält einen digitalen Zeitstempel und ein PDF mit Briefkopf, Unterschriftenzeilen und allen Abstimmungsergebnissen. Alle Mitglieder werden benachrichtigt.

Q Suchen... (Enter für Vollsuche)

< **Ordentliche Betriebsratssitzung am 10.09.2026** Protokoll final Link kopieren

10.09.2026 Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude Ordentliche Sitzung

**Versionshistorie**

V1.0 – Tagesordnung (Entwurf) V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) · Einladung versendet 03.09.2026 V2.0 – Protokoll (Entwurf) · Finalisiert 13.09.2026 V2.1 – Protokoll (Final) · Finalisiert 13.09.2026

**Anwesenheitsliste** PDF öffnen

Zum Ausdrucken und Unterschreiben während der Sitzung

Unterschriftenseite zum Protokoll – mit Version und Prüfsumme, statt das ganze Protokoll auszudrucken Unterschriftenseite öffnen Sitzungspaket (ZIP)

**Anwesenheitsliste (Scan)** Hochladen

Noch kein Scan hochgeladen

**Protokoll-Unterschriften (Scan)** Hochladen

Noch kein Scan hochgeladen

[Eine Datei für beide hochladen](#)

**Sitzung abschließen**

☒ Protokoll finalisiert

☐ Anwesenheitsliste-Scan hochgeladen

☐ Protokoll-Unterschriften-Scan hochgeladen

Sitzung abschließen

**Einladung per E-Mail**

0 von 11 Geladenen eingeladen · mit Tagesordnung als PDF (JAV/SBV ohne vertrauliche TOPs)

Es ist kein Mailserver eingerichtet (SMTP\_HOST in der .env) – Einladungen können nicht verschickt werden.

Abb. 14: Finales Protokoll mit Versionshistorie und Abstimmungsergebnis

### Rechtssicherheit

Nach der Finalisierung lässt sich das Protokoll nicht mehr ändern. Der Zeitstempel (SHA-256 über Inhalt und Zeitpunkt) belegt, dass es seitdem unverändert ist.

In der Versionsliste der Sitzung steht neben jedem PDF ein Knopf „PDF neu generieren“ (Vorsitz, Stellvertretung, Admin). Er erzeugt das PDF einer Version mit dem aktuellen Protokoll-Layout neu – etwa nachdem ein neues Logo hinterlegt wurde (Kapitel 9.6). Der Inhalt der Version ändert sich dabei nicht, nur ihr Aussehen; die gespeicherte PDF-Datei wird ersetzt.

### Unterschreiben und Scan hochladen

Zum Unterschreiben reicht eine eigene Unterschriftenseite statt des ganzen Protokolls – sie trägt Version und SHA-256-Prüfsumme, damit sie eindeutig dem finalisierten Stand zugeordnet ist. Die unterschriebene Anwesenheitsliste (geht zu Sitzungsbeginn rum) und die unterschriebene Unterschriftenseite (nach der Finalisierung) werden als Scan zur Sitzung hochgeladen – eine kombinierte Datei darf beide Nachweise auf einmal füllen.

- **Direkt hochladen** – PDF, JPG oder PNG über die Sitzungsseite auswählen
- **Über den Watch-Folder** – Scan in den Unterordner protokoll\_scan legen (z. B. Scanner-Ablage); die Datei erscheint im Eingang als „wartender Scan“ und wird dort per Klick der richtigen Sitzung zugeordnet (Kapitel 12.6)

### Sitzungspaket und Sitzung abschließen

Sobald das Protokoll final ist, lässt sich das Sitzungspaket als ZIP herunterladen: Tagesordnung bzw. Einladung als PDF, Versandnachweis als CSV, Protokoll bzw. Niederschrift als PDF und – sobald vorhanden – beide Scans. Jede Datei bleibt dabei im Original, nichts wird in ein Sammel-PDF umgewandelt; fehlt ein Teil (z. B. ein Scan steht noch aus), wird er einfach ausgelassen.

Liegen beide Scans vor, lässt sich die Sitzung endgültig abschließen. Eine Checkliste zeigt, was noch fehlt – „Sitzung abschließen“ ist erst aktiv, wenn Anwesenheitsliste- und Protokoll-Unterschriften-Scan hochgeladen sind. Danach wechselt der Status auf „Abgeschlossen“: die Sitzung ist vollständig unveränderlich, auch die Scans lassen sich nicht mehr ersetzen. Downloads (Protokoll, Scans, Sitzungspaket) funktionieren weiterhin.

## 4.5 Beschlussregister

Das Beschlussregister sammelt alle Beschlüsse sitzungsübergreifend – filterbar nach Zeitraum, Sitzung, Rechtsgrundlage und Ergebnis. So ist auch Jahre später schnell zu finden, wann der Betriebsrat was entschieden hat.

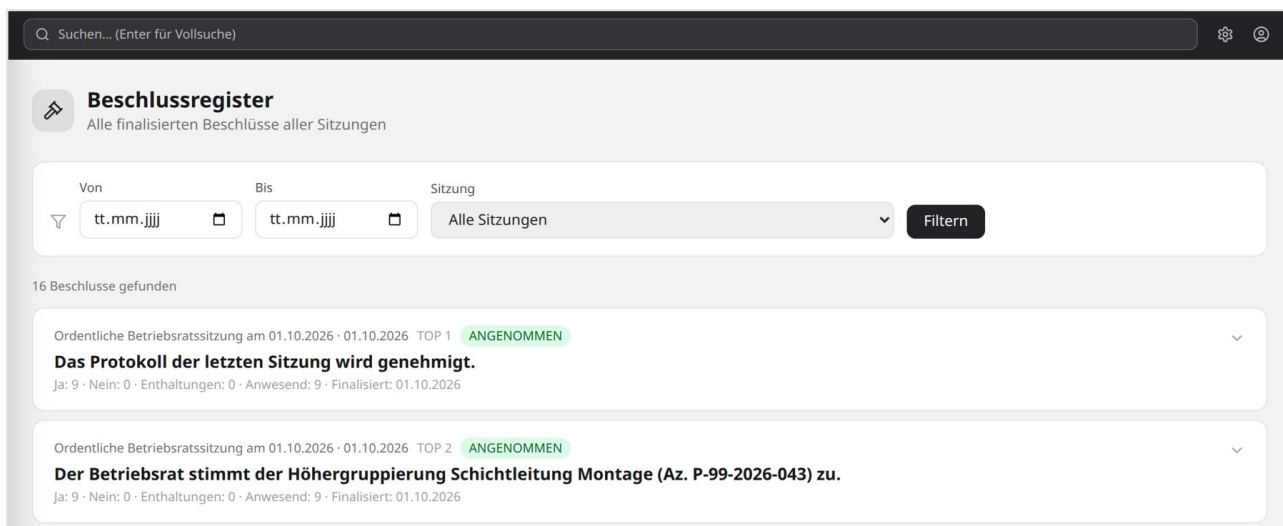


Abb. 15: Beschlussregister über alle Sitzungen

## 4.6 Konstituierende Sitzung und Betriebsversammlung

Beide Arten nutzen denselben Ablauf von der Tagesordnung bis zum PDF. Wird beim Anlegen keine Vorlage gewählt, bringen sie eine passende Standard-Tagesordnung mit, die sich wie gewohnt anpassen lässt.

### Konstituierende Sitzung (§ 29 BetrVG)

Die erste Sitzung nach der Wahl. Die Standard-Tagesordnung enthält Eröffnung durch den Wahlvorstand, Wahl einer Wahlleitung, Wahl von Vorsitz und Stellvertretung (§ 26) und die Bildung des Betriebsausschusses (§ 27). Anwesenheit und Beschlüsse funktionieren wie bei jeder BR-Sitzung.

### Betriebsversammlung (§§ 42–46 BetrVG)

Die Standard-Tagesordnung enthält Tätigkeitsbericht des Betriebsrats, Bericht des Arbeitgebers, Fragen aus der Belegschaft und Anträge an den Betriebsrat. Gegenüber einer BR-Sitzung ändert sich:

|                   | BR-Sitzung                              | Betriebsversammlung                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anwesenheit       | Anwesenheitsliste mit Ersatz-Nachrücken | Nur die Teilnehmerzahl                                                   |
| Beschlüsse        | Mit Abstimmung                          | Keine – Anträge an den BR (§ 45) gehen ins Themen-Backlog                |
| Tagesordnungs-PDF | Tagesordnung                            | Einladung zum Aushang (nicht öffentlich, Teilnahme gilt als Arbeitszeit) |
| Protokoll-PDF     | Protokoll                               | Niederschrift mit Teilnehmerzahl                                         |

- **Fragen aus dem Kummerkasten** – Im Entwurf übernimmt der Knopf über der Tagesordnung ausgewählte Nachrichten ohne Absendernamen als Liste in einen TOP
- **Antrag** – Im Protokollmodus legt der Knopf am TOP einen Antrag der Versammlung als Thema im Backlog an
- **Quartals-Erinnerung** – Ohne Versammlung im laufenden Quartal erscheint eine Frist zum Quartalsende (Kapitel 3.3)

Suchen... (Enter für Vollsuche)

← Betriebsversammlung am 30.07.2026
Niederschrift final
Link kopieren

30.07.2026 Kantine Werk 1 Betriebsversammlung

**Versionshistorie**

V1.0 – Einladung (Entwurf)

V1.1 – Einladung (Fixiert) · Einladung ausgehängt 23.07.2026

V2.0 – Niederschrift (Entwurf) · Finalisiert 02.08.2026

V2.1 – Niederschrift (Final) · Finalisiert 02.08.2026

**Teilnahme**

Bei der Betriebsversammlung gibt es keine Anwesenheitsliste – die Teilnehmerzahl erscheint in der Niederschrift. Weitere Angaben (z. B. Gäste, Arbeitgebervertretung) gehören in die Notizen.

**164 Teilnehmende**

Unterschriftenseite zur Niederschrift – mit Version und Prüfsumme, statt das ganze Niederschrift auszudrucken

[Unterschriftenseite öffnen](#) [Sitzungspaket \(ZIP\)](#)

Niederschrift-Unterschriften (Scan)

Noch kein Scan hochgeladen [Hochladen](#)

**Sitzung abschließen**

☒ Protokoll finalisiert
 ☐ Anwesenheitsliste-Scan hochgeladen
 ☐ Protokoll-Unterschriften-Scan hochgeladen

[Sitzung abschließen](#)

**Tagesordnungspunkte (6)**

1. **Eröffnung und Begrüßung** Zur Kenntnis

Kommentar
Antrag
...

Sabine Kröger eröffnet die Versammlung und begrüßt die Beschäftigten sowie die Geschäftsführung.

Ergebnis: Die Versammlung wurde um 9:05 Uhr eröffnet.

Abb. 16: Betriebsversammlung mit Teilnehmerzahl statt Anwesenheitsliste

Eine Betriebsversammlung lässt sich nicht nachträglich in eine BR-Sitzung umwandeln (und umgekehrt), weil Anwesenheitsliste und Beschlüsse sonst verwaist zurückblieben. Im Zweifel neu anlegen.

## 4.7 Gremien und Fremdprotokolle

Die Seite Gremien verwaltet die anderen Gremien, die der Betriebsrat begleitet – etwa Arbeitsschutzausschuss (§ 11 ASiG), Wirtschaftsausschuss (§§ 106–110), Gesamtbetriebsrat oder JAV/SBV. Der Betriebsrat selbst taucht hier bewusst nicht auf und bleibt wie gewohnt auf der Seite Sitzungen.

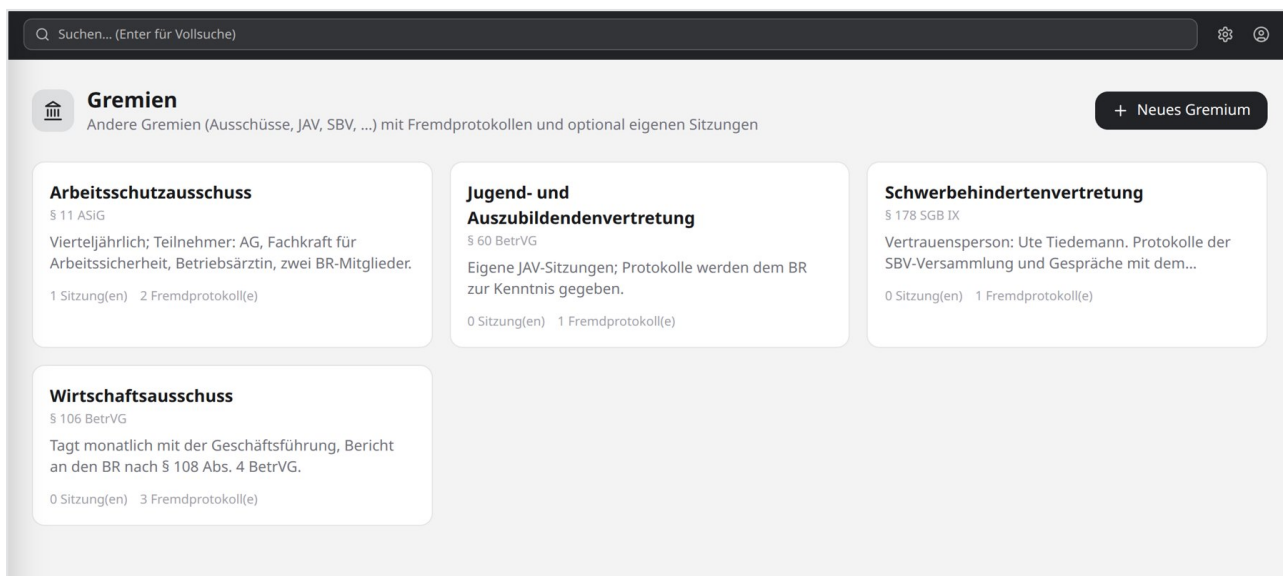


Abb. 17: Gremien-Übersicht mit Fremdprotokollen und Sitzungen

Ein Klick auf eine Karte öffnet das Gremium: oben Rechtsgrundlage und Beschreibung (Stift zum Bearbeiten), darunter die Mitglieder und eine gemeinsame Zeitleiste aus Fremdprotokollen und eigenen Sitzungen des Gremiums, neueste zuerst. Ein Doppelklick öffnet ein Fremdprotokoll in einem neuen Fenster (PDF und Bilder; DOCX wird heruntergeladen). Daneben lässt es sich herunterladen, bearbeiten und löschen; ein Schloss kennzeichnet vertrauliche.

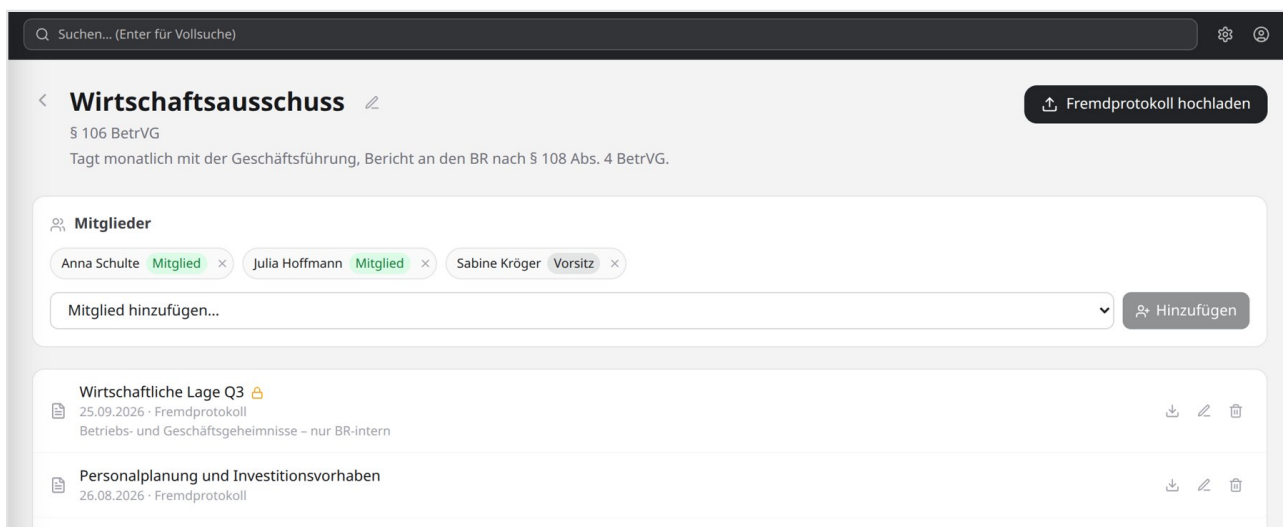


Abb. 18: Gremium mit Mitgliedern und Fremdprotokollen

## Fremdprotokoll

Für Gremien, die der Betriebsrat nicht selbst im System führt, wird ein fertiges Protokoll als Fremdprotokoll abgelegt – eine hochgeladene Datei mit Gremium, Datum und Titel, ohne eigene Tagesordnungspunkte oder Anwesenheitsliste. Eine Markierung als vertraulich beschränkt Ansicht und Download auf Vorsitz, Stellvertretung, Admin und die Mitglieder dieses Gremiums – etwa für Wirtschaftsausschuss-Protokolle, die nur dessen Mitglieder sehen sollen. Hochgeladen wird über „Fremdprotokoll hochladen“ – PDF, JPG, PNG oder DOCX, mit Datum, Titel und optionaler Bemerkung.

## Mitglieder

Je Gremium lässt sich hinterlegen, wer dazugehört. Führt der Betriebsrat eine Sitzung dieses Gremiums doch im System (Tagesordnung, Protokoll, PDF wie gewohnt – über das Gremium-Feld beim Anlegen einer Sitzung), füllt BR-DMS die Anwesenheit automatisch mit diesen Mitgliedern statt mit allen Betriebsratsmitgliedern vor.

Ohne hinterlegte Mitglieder bleibt die Anwesenheitsliste einer Gremium-Sitzung leer und wird von Hand gepflegt – BR-DMS füllt dann nicht ersatzweise die Betriebsratsmitglieder ein.

Sowohl die Sitzungsliste als auch das Dokumentenarchiv lassen sich nach Gremium filtern; bei Dokumenten, die über einen TOP mit einer Gremium-Sitzung verknüpft sind, erscheint der Gremium-Name zusätzlich direkt bei „Behandelt in“.

## KAPITEL 5

# Planung & Zusammenarbeit

## 5.1 Aufgaben und Vorhaben

Aufgaben haben Priorität, Fälligkeit, eine verantwortliche Person und können privat oder für alle sichtbar sein. Größere Vorhaben – etwa eine Wahl, eine Betriebsversammlung oder eine Verhandlungsphase – fassen mehrere Aufgaben über einen Zeitraum zusammen. Vorhaben lassen sich verschachteln und farblich kennzeichnen. Über den Filter oben zeigt die Seite alle Aufgaben, nur die ohne Vorhaben oder die eines bestimmten Vorhabens.

| Ansicht  | Wofür                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Board    | Alle Aufgaben als Kanban (Neu, In Bearbeitung, Auf Hold, Erledigt), per Ziehen verschieben; das Vorhaben steht klein an der Karte |
| Liste    | Aufgaben gruppiert nach Vorhaben, dazu die Aufgaben ohne Vorhaben; mit „+“ direkt eine Aufgabe im Vorhaben anlegen                |
| Zeitplan | Vorhaben und ihre Aufgaben als Gantt-Diagramm über die Zeit                                                                       |

Q Suchen... (Enter für Vollsuche)

**Aufgaben**  
14 offene Aufgaben · 3 Vorhaben

Alle Vorhaben

Board Liste Zeitplan + Vorhaben + Aufgabe

**Neu** (8)

- Tätigkeitsbericht schreiben  
Mittel 26.10.2026  
Thomas Brandt  
Betriebsversammlung Q4
- Konstituierende Sitzung der neuen JAV vorbereiten  
Niedrig  
JAV-Wahl 2026

**In Bearbeitung** (5)

- Wahlvorstand mit Azubi-Liste unterstützen  
Mittel 17.10.2026  
Julia Hoffmann  
JAV-Wahl 2026
- Protokoll der letzten Sitzung fertigstellen  
Hoch 09.10.2026  
Dirk Meyer

**Auf Hold** (1)

- Maßnahmenplan GBU Psyche bei GF anfordern  
Mittel 04.10.2026  
Karin Lehmann

**Erledigt** (4)

- Wahlvorstand-bestellen (Beschluss-BR)  
Hoch 16.09.2026  
JAV-Wahl 2026
- Kantine und Technik reservieren  
Niedrig 09.10.2026  
Julia Hoffmann

Abb. 19: Board mit Aufgaben aus verschiedenen Vorhaben

**Aufgaben**  
14 offene Aufgaben · 3 Vorhaben

Alle Vorhaben **Alle** Offen (14) Erledigt

Verhandlungsphase BV Schichtarbeit  
Vorhaben 08.08.2026 – 21.11.2026 Thomas Brandt von Thomas Brandt

Noch keine Aufgaben in diesem Vorhaben.

JAV-Wahl 2026 3 offen  
Begleitung der JAV-Wahl durch den Betriebsrat. Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand.  
Vorhaben 07.09.2026 – 26.11.2026 Finn Albers von Sabine Kröger

Wahlvorstand mit Azubi-Liste unterstützen

Abb. 20: Liste, gruppiert nach Vorhaben

**Aufgaben**  
14 offene Aufgaben · 3 Vorhaben

Alle Vorhaben **Alle** Offen (14) Erledigt

VORHABEN Aug. 26 Sept. 26 Okt. 26 Nov. 26 Dez. 26 Jan. 27 Feb. 27 März 27 Apr. 27 Mai 27

Verhandlungsphase BV Schichtarbeit

JAV-Wahl 2026

Wahlvorstand mit Azubi-Liste...

Konstituierende Sitzung d...

Wahlversammlung/Wahlta...

Abb. 21: Zeitplan der Vorhaben

Wird ein Vorhaben gelöscht, bleiben seine Aufgaben erhalten und stehen danach ohne Vorhaben da.

## 5.2 Themen-Backlog

Im Themen-Backlog sammelt der Betriebsrat Ideen und Anliegen, bevor sie in eine Sitzung kommen. Ein Klick übernimmt ein Thema als TOP in die nächste Sitzung. Auch Anträge aus der Betriebsversammlung landen hier (Kapitel 4.6).

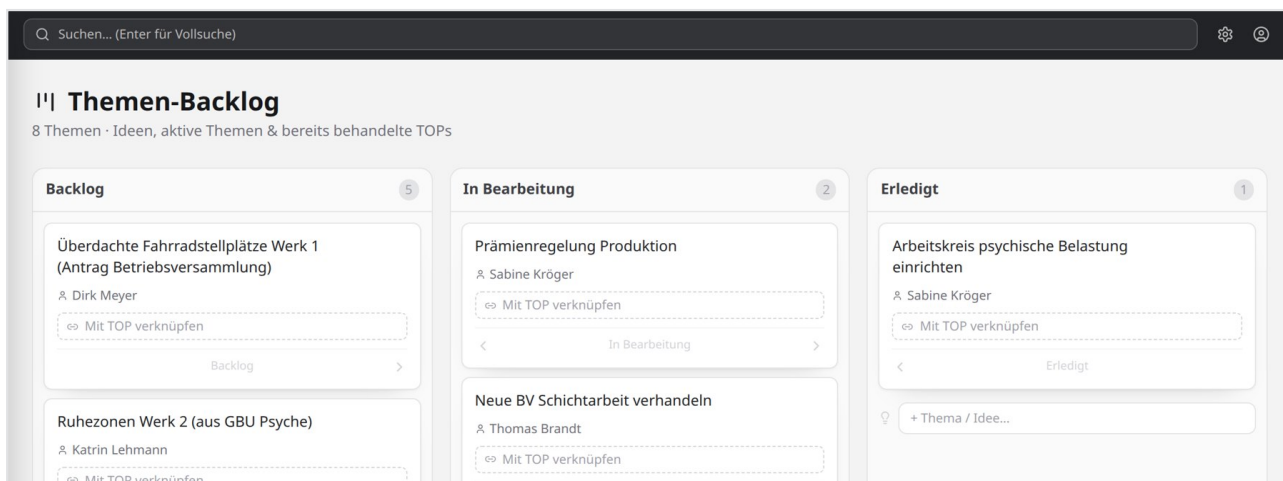


Abb. 22: Themen-Backlog als Kanban-Board

## 5.3 Nachrichten

Das interne Postfach verbindet die Mitglieder ohne externe Dienste. Nachrichten gehen an einzelne Mitglieder, an alle oder an die Teilnehmer einer Sitzung. Einladungen und Protokolle verschickt das System automatisch, auf Wunsch mit PDF-Anhang.

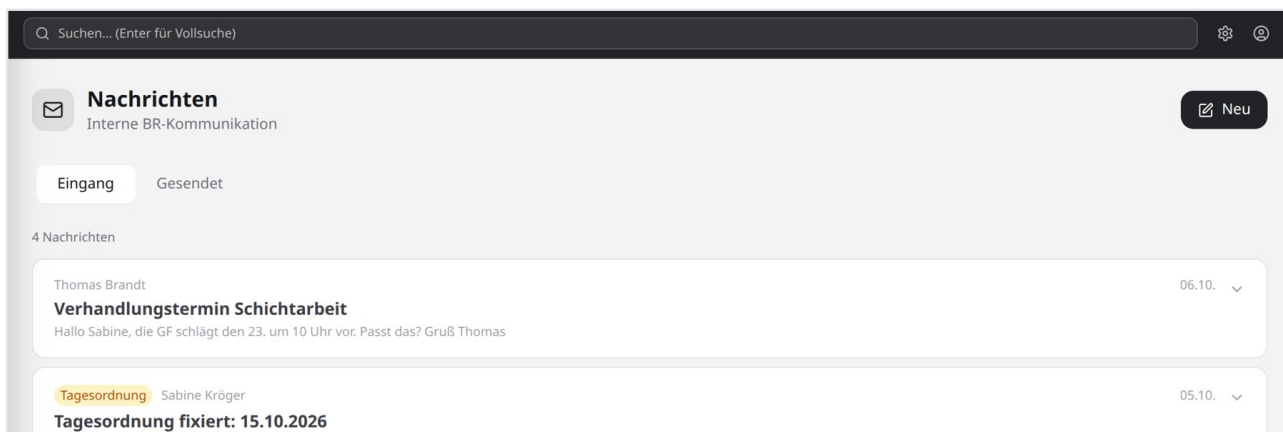


Abb. 23: Postfach mit Systemnachrichten und persönlichen Nachrichten

## 5.4 Kummerkasten

Der Kummerkasten ist eine öffentliche Seite ohne Anmeldung, über die Beschäftigte dem Betriebsrat Anliegen, Kritik oder Ideen schicken – anonym oder mit Namen. Intern werden die Einträge mit Status und einer nur für den Betriebsrat sichtbaren Notiz bearbeitet. Für die Betriebsversammlung lassen sich Einträge als Fragen in die Tagesordnung übernehmen (Kapitel 4.6).

**BR-DMS.**

### Kummerkasten

Anliegen, Kritik oder Ideen an den Betriebsrat — anonym möglich, Name ist freiwillig.

Dein Anliegen \*

Was möchtest du dem Betriebsrat mitteilen?

Name (optional)

Kannst du frei lassen, wenn du anonym bleiben möchtest

Absenden

Für BR-Mitglieder: Anmelden - BR-DMS - Open Source (AGPL 3.0)

Abb. 24: Öffentliches Formular (ohne Login erreichbar)

Suchen... (Enter für Vollsuche)

### Kummerkasten

3 offen · 5 gesamt — eingereicht über die öffentliche Formularseite

Offen (3) Alle

Anonym · 06.10.2026

Neu

Mein Vorgesetzter ruft regelmäßig nach Feierabend an. Ist das erlaubt?

Interne Notiz (für den Absender nicht sichtbar)

z.B. wer sich kümmert, Stand der Klärung...

Anonym · 05.10.2026

Neu

Gibt es eine Möglichkeit für ein Jobrad? Andere Firmen in der Gegend haben das auch.

Abb. 25: Interne Bearbeitung der Kummerkasten-Einträge

### Anonymität

Das Formular speichert keine IP-Adresse und keinen Benutzerbezug. Gegen automatisierte Einsendungen schützen eine Mengenbegrenzung und ein unsichtbares Prüffeld.

## 5.5 Wahlen (Betriebsrat und JAV)

Unter Planung → Wahlen begleitet der Betriebsrat BR- und JAV-Wahlen. Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand; BR-DMS hilft, die Fristen im Blick zu behalten, die Wählerliste vorzubereiten und das Ergebnis zu übernehmen. Der Wahlvorstand braucht keinen eigenen Zugang.

### Gegenlesen

Fristen, Altersgrenzen und Sitzzahlen sind aus BetrVG und Wahlordnung abgeleitet, aber nicht juristisch geprüft. Jede Frist nennt ihre Rechtsgrundlage; Empfehlungen ohne gesetzliche Frist sind gelb markiert. Vor dem Einsatz gegenlesen lassen (Gewerkschaft, Schulung des Wahlvorstands).

### Wahl anlegen und Fristen

„Neue Wahl“: Art (BR oder JAV), Verfahren (normal oder vereinfacht), Tag der Stimmabgabe bzw. der Wahlversammlung, Ende der Amtszeit und – sobald bekannt – das Datum des Wahlausschreibens. Daraus berechnet BR-DMS die Fristen; sie erscheinen auf der Seite und im Fristenkalender und lassen sich dort abhaken. Ändern sich die Daten, werden die Fristen neu berechnet; Erledigt-Haken bleiben stehen. Optional entsteht ein Vorhaben im Zeitplan für eigene Aufgaben rund um die Wahl.

| Schritt                      | Normales Verfahren                      | Vereinfachtes Verfahren                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Wahlvorstand bestellen       | BR 10, JAV 8 Wochen vor Amtszeitende    | 4 Wochen vor Amtszeitende                |
| Wahlausschreiben             | spätestens 6 Wochen vor der Stimmabgabe | Empfehlung: 3 Wochen vor der Versammlung |
| Einspruch Wählerliste        | 2 Wochen nach dem Ausschreiben          | 3 Tage nach dem Ausschreiben             |
| Wahlvorschläge               | 2 Wochen nach dem Ausschreiben          | 1 Woche vor der Versammlung              |
| Konstituierende Sitzung (BR) | binnen 1 Woche nach der Wahl            | binnen 1 Woche nach der Wahl             |
| Anfechtung                   | 2 Wochen ab Bekanntgabe                 | 2 Wochen ab Bekanntgabe                  |

The screenshot shows the 'Wahlen' (Elections) section of the BR-DMS. At the top, there's a search bar and a '+ Neue Wahl' button. Below, a yellow warning box states that deadlines are calculated from BetrVG and Wahlordnung but are not legally verified. The main entry is 'JAV-Wahl 2026' with tabs for 'JAV-Wahl' and 'Vereinfachtes Verfahren'. It lists the election assembly date (01.11.2026), the end of the term (21.11.2026), and the election notice date (03.10.2026). The election board is 'Julia Hoffmann (BR), zwei Auszubildende'. Two tasks are listed for 03.10.2026: 'Wahlvorstand bestellen' (Election Board Appointment) and 'Wahlausschreiben erlassen' (Issuance of Election Notice), both completed by Julia Hoffmann on 04.10.2026. The tasks include legal references to § 63 Abs. 4 BetrVG and § 36 WO.

Abb. 26: Wahl mit berechneten Fristen und Rechtsgrundlagen

## Wählerliste und Gremiumsgröße

Der Bereich „Wählerliste & Gremiumsgröße“ ermittelt aus den Mitarbeiterdaten zum Wahltag, wer wahlberechtigt und wählbar ist, wie groß das Gremium wird und wie viele Sitze dem Geschlecht in der Minderheit mindestens zustehen. Er schlägt auch das Verfahren vor. Dafür braucht es Geburtsdatum und Geschlecht der Beschäftigten – am einfachsten per CSV-Import aus der Liste der Personalabteilung (Kapitel 7.1).

|                        | BR-Wahl                                         | JAV-Wahl                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Wahlberechtigt         | ab 16 (§ 7), Zeitarbeit nach mehr als 3 Monaten | unter 18 oder Auszubildende unter 25 (§ 60) |
| Wählbar                | ab 18, 6 Monate im Betrieb (§ 8)                | unter 25 (§ 61), keine BR-Mitglieder        |
| Größe                  | § 9                                             | § 62                                        |
| Minderheitengeschlecht | § 15 – ab 3 Sitzen, Höchstzahlverfahren         | § 62 Abs. 3 – ab 3 Sitzen                   |

- **Dual Studierende** – Schalter je JAV-Wahl, ob sie als Auszubildende zählen; ob das zutrifft, hängt vom Vertrag ab
- **Ausschließen** – Personen von Hand aus der Liste nehmen, z. B. leitende Angestellte
- **Bitte prüfen** – Fehlt ein Geburtsdatum, steht die Person in einer Prüfliste statt in der Wählerliste
- **PDF zum Aushang** – Getrennt nach Geschlechtern, alphabetisch, ohne Geburtsdaten
- **CSV für den Wahlvorstand** – Vollständige Liste mit Geburtsdaten

Wählerliste & Gremiumsgröße Vorschlag aus den Mitarbeiterdaten zum Wahltag

Wahlberechtigt  
**15**  
2 w · 13 m

Größe des Gremiums  
**1 Sitz**  
§ 62 Abs. 1 BetrVG: 15 Jugendliche und Auszubildende

Minderheitengeschlecht  
**entfällt**  
Erst ab 3 Sitzen und bei echter Minderheit (§ 15 Abs. 2, § 62 Abs. 3)

Verfahren  
**Vereinfachtes Verfahren**  
15 JAV-Wahlberechtigte: vereinfachtes Verfahren ist Pflicht (§ 63 Abs. 4 und 5 BetrVG).

☐ Dual Studierende als Auszubildende zählen (hängt vom Vertrag ab) – 5 dual Studierende zählen nicht mit; eingeschaltet wären es 20 Wahlberechtigte

[PDF zum Aushang](#) [CSV für den Wahlvorstand](#)

Das PDF enthält keine Geburtsdaten (Abdruck zum Aushang). Die CSV mit Geburtsdaten ist nur für den Wahlvorstand bestimmt.

Q Name oder Abteilung filtern

| Name               | Abteilung  | Alter | Geschl. | Art   | Wahlbar |
|--------------------|------------|-------|---------|-------|---------|
| Albers, Finn       | Ausbildung | 18    | m       | Azubi | ja      |
| Fischer, Sebastian | Ausbildung | 19    | m       | Azubi | ja      |
| Frank, Daniel      | Ausbildung | 21    | m       | Azubi | ja      |
| Franke, Piotr      | Ausbildung | 16    | m       | Azubi | ja      |
| Keller, Heike      | Ausbildung | 17    | w       | Azubi | ja      |

Abb. 27: Wählerliste mit Gremiumsgröße und Verfahrensvorschlag

## Ergebnis übernehmen

Nach der Wahl überträgt „Ergebnis übernehmen“ das Protokoll des Wahlvorstands: die Gewählten in ihrer Rangfolge, erst die Mitglieder, dann die Ersatzmitglieder. Die Position ist der Wahlrang für das Nachrücken (Kapitel 4.3). Die Vorschau zeigt vor dem Speichern, was sich ändert, und warnt etwa, wenn die Mindestsitze unterschritten sind oder danach niemand Vorsitz ist.

- **Konten** – Bestehende Konten werden über den Namen erkannt; für neue Personen eine E-Mail-Adresse angeben. Das neue Konto hat ein Zufallspasswort, das der Vorsitz in der Benutzerverwaltung neu setzt
- **Rollen** – Mitglieder werden Mitglied, Ersatzmitglieder Ersatzmitglied; Vorsitz und Stellvertretung behalten ihre Rolle bis zur konstituierenden Sitzung. Bei der JAV-Wahl erhalten die Gewählten die Rolle JAV
- **Nicht wiedergewählt** – Auf Wunsch deaktivieren; sonst verlieren sie nur ihren Wahlrang
- **Quote** – Minderheitengeschlecht und Mindestsitze landen in den Einstellungen und gelten für das Nachrücken
- **Konstituierende Sitzung** – Wird mit der Standard-Tagesordnung angelegt (Kapitel 4.6)

Suchen... (Enter für Vollsuche)

### Ergebnis übernehmen – Betriebsratswahl 2026

Reihenfolge wie im Protokoll des Wahlvorstands: erst die gewählten Mitglieder, dann die Ersatzmitglieder in ihrer Nachrück-Reihenfolge. Die Position ist der Wahlrang für die Nachrück-Logik. Bestehende Konten werden über den Namen erkannt; für neue Personen eine E-Mail-Adresse angeben – das Konto bekommt ein Zufallspasswort, das der Vorsitz in der Benutzerverwaltung neu setzt.

| # | Name           | Gewählt als | Stimmen | Geschlecht | E-Mail (nur neue Konten) |       |
|---|----------------|-------------|---------|------------|--------------------------|-------|
| 1 | Sabine Kröger  | Mitglied    | 148     | weiblich   |                          | ^ v x |
| 2 | Thomas Brandt  | Mitglied    | 139     | männlich   |                          | ^ v x |
| 3 | Mehmet Yilmaz  | Mitglied    | 130     | männlich   |                          | ^ v x |
| 4 | Julia Hoffmann | Mitglied    | 121     | weiblich   |                          | ^ v x |
| 5 | Andreas Wiese  | Mitglied    | 112     | männlich   |                          | ^ v x |
| 6 | Katrin Lehmann | Mitglied    | 103     | weiblich   |                          | ^ v x |
| 7 | Stefan Pohl    | Mitglied    | 94      | männlich   |                          | ^ v x |
| 8 | Dirk Meyer     | Mitglied    | 85      | männlich   |                          | ^ v x |

+ Neue Wahl

en (Gewerkschaft, Schulung des

Zeitplan

n kann. Besteht 3 Wochen vor

Abb. 28: Ergebnis übernehmen – Rangfolge, Stimmen und Geschlecht

Das übernommene Ergebnis bleibt an der Wahl stehen – so sind frühere Wahlen jederzeit nachschlagbar.

## KAPITEL 6

# Wissen & Recherche

## 6.1 Wissensarchiv

Das Wissensarchiv hält Erfahrungen und Lösungen für wiederkehrende Fragen fest – jeweils mit Sachverhalt und Lösung, Schlagworten und der Herkunft (manuell oder aus einem Protokoll übernommen). So geht Wissen auch bei einem Wechsel im Gremium nicht verloren.

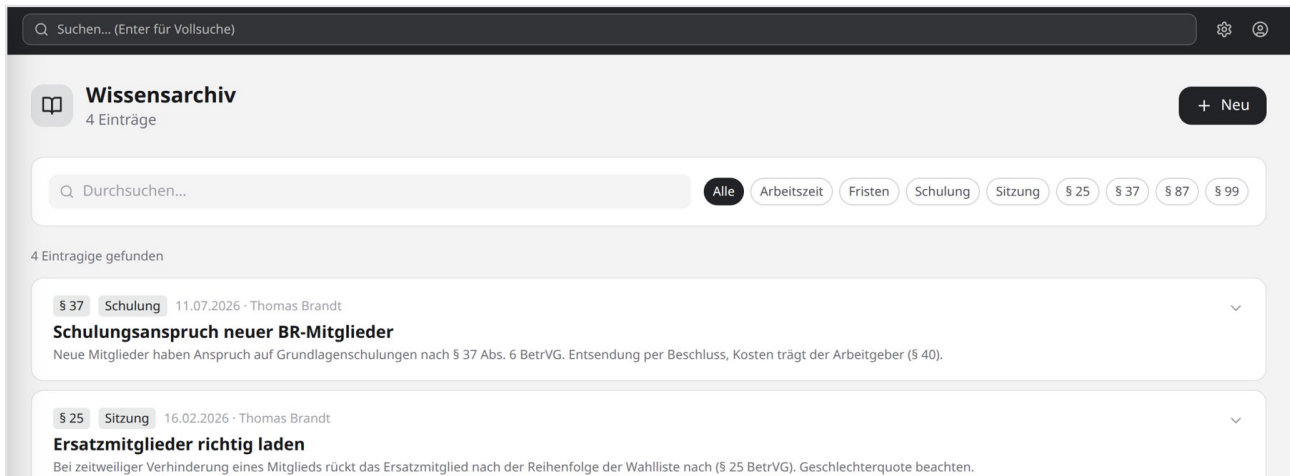


Abb. 29: Wissensarchiv mit Schlagworten

## 6.2 Ressourcen

Eine gepflegte Linksammlung zu Gesetzen, Behörden, Vorlagen und Werkzeugen, mit Kategorien und Schlagworten. Das Symbol der Zielseite wird automatisch geladen.

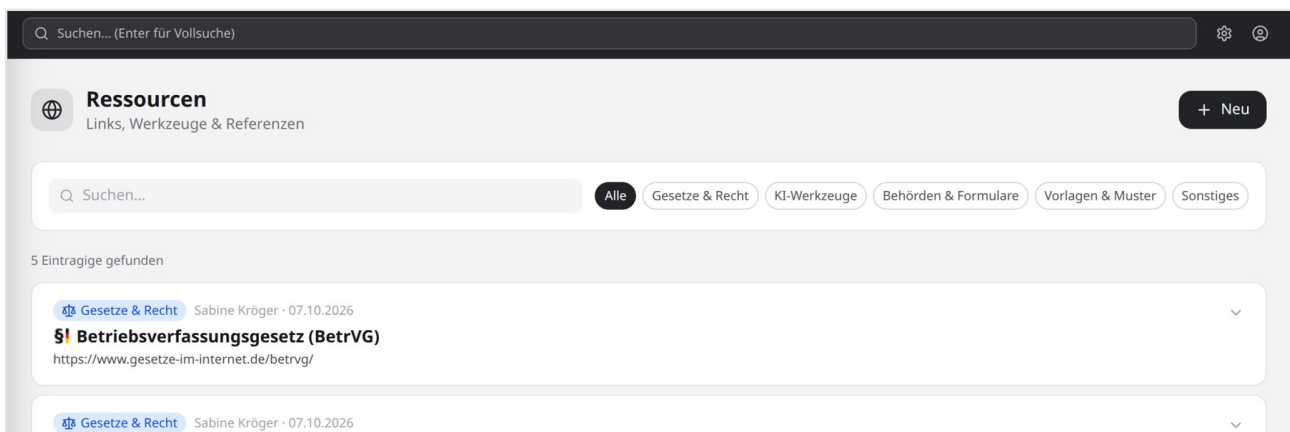


Abb. 30: Ressourcen nach Kategorien

## 6.3 Themensammlung

Die Themensammlung bereitet Sitzungsergebnisse für die Belegschaft auf – für einen Aushang oder einen Newsletter. Sie sammelt alle TOPs aus protokollierten Sitzungen eines Zeitraums, deren Titel ein Stichwort enthält (Standard: „öffentlich“), und zeigt deren Ergebnis-Text. Am einfachsten bekommt jede Sitzung einen TOP wie „Öffentlichkeitsarbeit – Aushang an die Belegschaft“, in dessen Ergebnis der Text für die Belegschaft steht – ohne Namen und Vertrauliches.

Abb. 31: Themensammlung mit zwei Aushangtexten

- Zeitraum und Stichwort wählen, dann „Themen laden“
- **Drucken** – Die Zusammenstellung direkt ausdrucken, z. B. fürs Schwarze Brett
- **HTML herunterladen** – Fertig formatierte Datei, etwa zum Einfügen in einen Newsletter oder ins Intranet

## 6.4 Globale Suche und Gesetzestexte

Die Suche durchsucht alle Bereiche gleichzeitig – Dokumente samt PDF-Volltext, Sitzungen, TOPs und Beschlüsse, Aufgaben, Wissensarchiv, Ressourcen, Betriebsvereinbarungen, Schulungen, Mitarbeiter und Gesetzestexte – und gruppiert die Treffer nach Bereich.

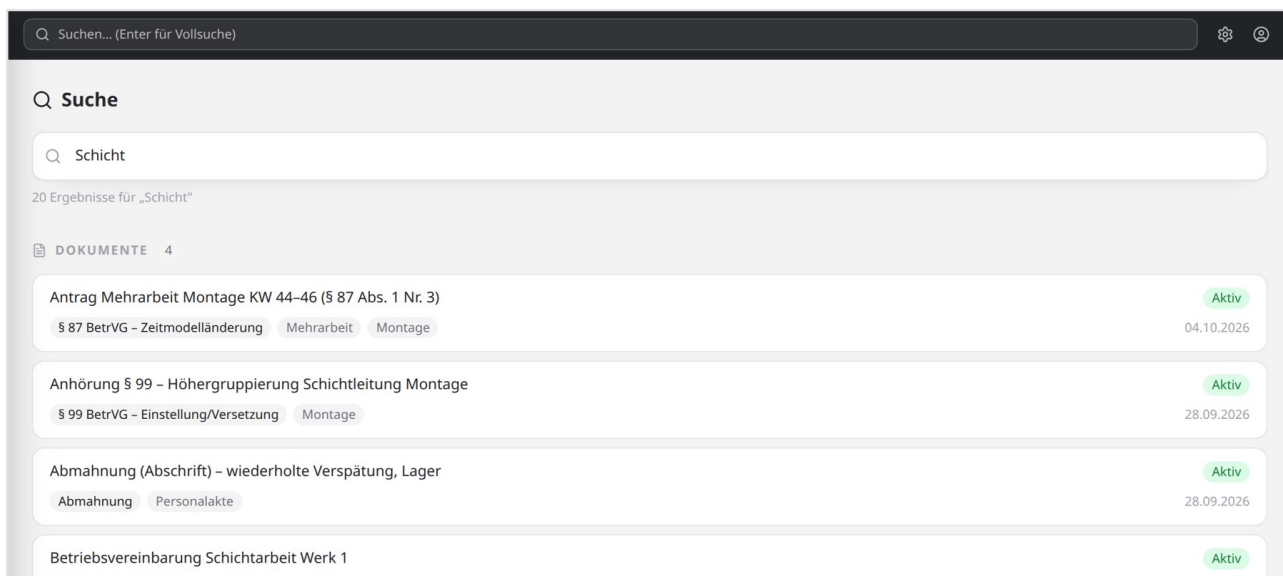


Abb. 32: Suchergebnisse nach Bereichen gruppiert

Die Gesetzestexte (BetrVG, KSchG, ArbSchG, SGB IX, BUrlG, ArbZG) werden monatlich automatisch aktualisiert (Kapitel 9.8). Ein Klick auf einen Paragraphen – in der Suche oder in der Schnellsuche oben links – öffnet den Volltext als Fenster direkt in der Anwendung, ohne Internetverbindung.

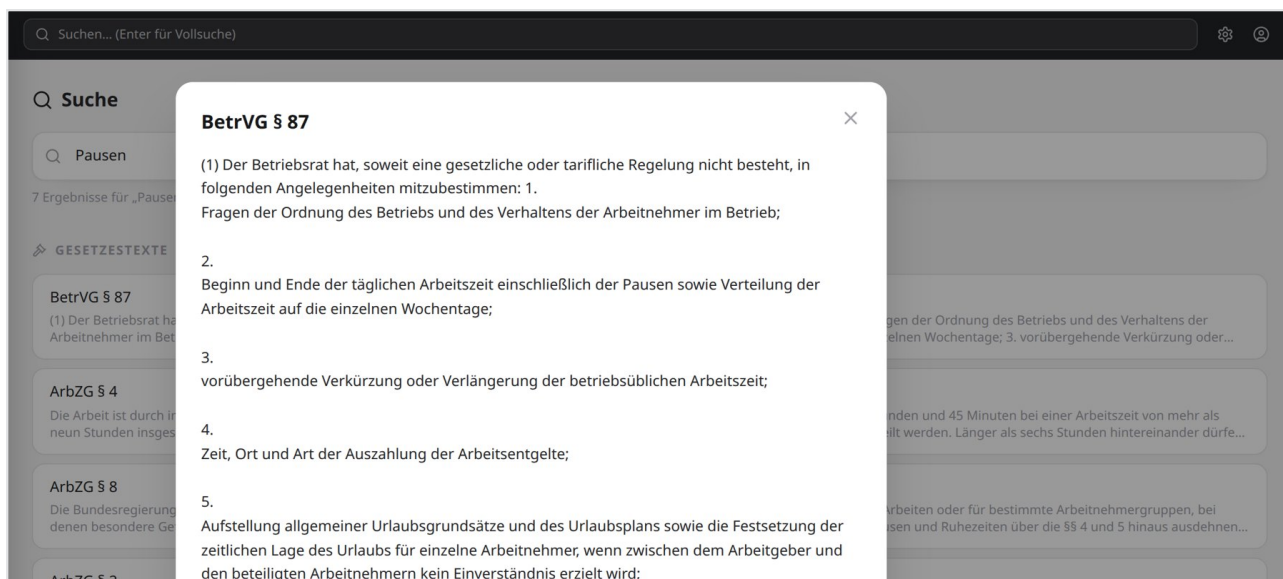


Abb. 33: Paragraph als Fenster: § 87 BetrVG aus der Suche nach „Pausen“

## KAPITEL 7

# Personal

Die Personalverwaltung bildet die gesamte Belegschaft ab – unabhängig davon, wer einen Zugang zu BR-DMS hat. Sie ist ein optionales Modul und lässt sich abschalten (Kapitel 9.4).

## 7.1 Mitarbeiter

Stammdaten mit Personalnummer, Abteilung, Standort, Ein- und Austritt sowie Beschäftigungsart (Mitarbeiter, Azubi, Student, dual Studierende, Zeitarbeit). Für Wahlen kommen Geburtsdatum und Geschlecht hinzu (Kapitel 5.5). Die Übersicht zeigt Kennzahlen und die Verteilung nach Standort.

### CSV-Import

Der Import liest eine CSV-Datei (Semikolon oder Komma) mit Kopfzeile und zeigt vor dem Speichern eine Vorschau. Pflicht sind nur Nachname und Vorname, die Reihenfolge der Spalten ist egal: PNR, Nachname, Vorname, Abteilung, Eintritt, Austritt, Standort, Geburtsdatum, Geschlecht (oder Anrede). Vorhandene Mitarbeiter werden über die PNR erkannt und ergänzt; Geburtsdatum und Geschlecht aus der Liste der Personalabteilung ersetzen abweichende Werte, die Vorschau meldet jede Korrektur. Ungültige Daten werden mit Zeilennummer abgelehnt.

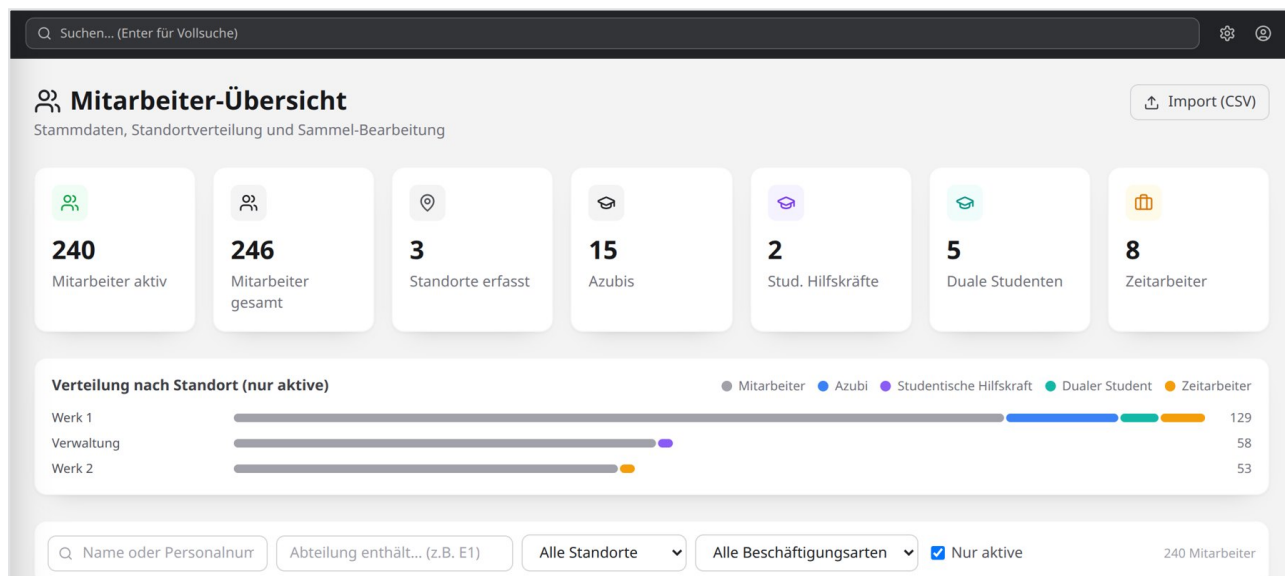


Abb. 34: Mitarbeiterübersicht mit Kennzahlen

### Filtern, bearbeiten und Standort für viele setzen

Die Liste lässt sich nach Name oder Personalnummer, Abteilung, Standort und Beschäftigungsart filtern; „Nur aktive“ blendet Ausgetretene aus. Der Stift am Ende einer Zeile öffnet die Stammdaten zum Bearbeiten. Über die Kästchen vor den Namen werden mehrere Mitarbeiter markiert – das Kästchen im Tabellenkopf wählt alle gefilterten. Dann erscheint eine Leiste, in der ein Standort eingetragen und mit „Standort übernehmen“ für alle Markierten gesetzt wird.

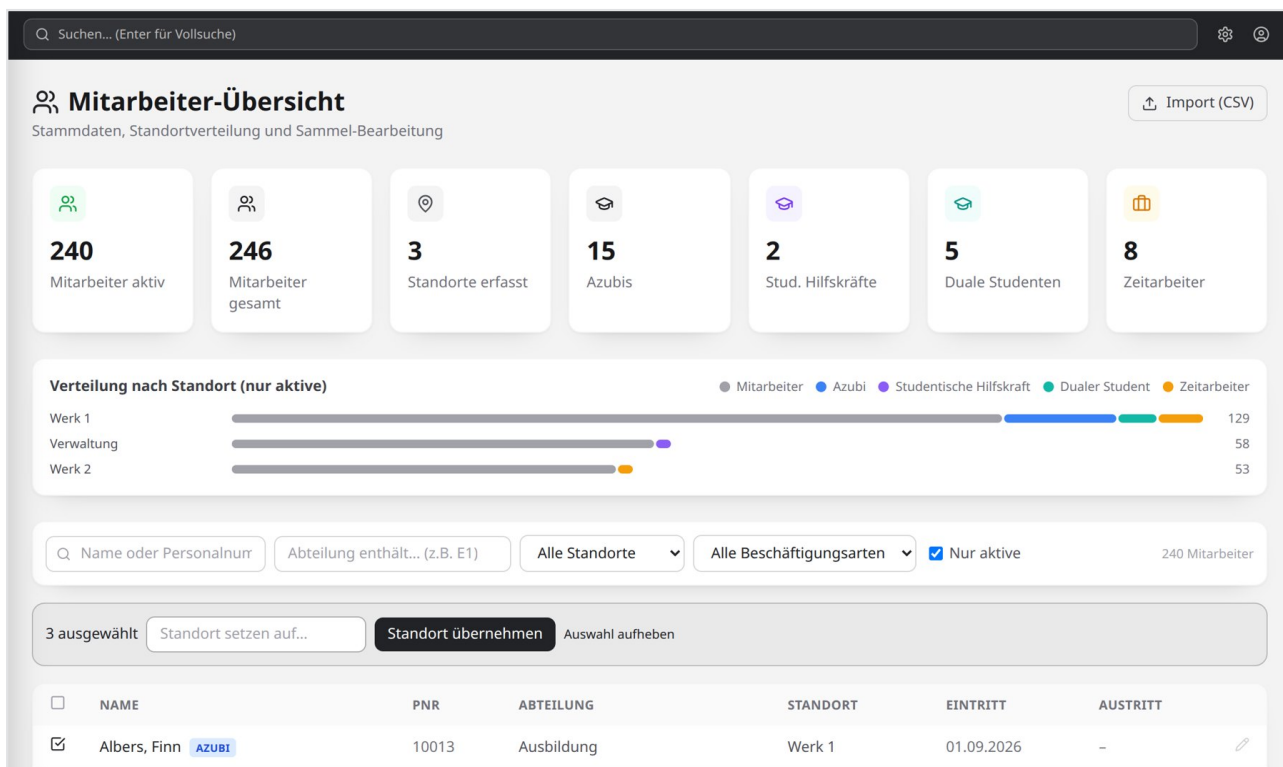


Abb. 35: Drei markierte Mitarbeiter, Leiste zum Setzen des Standorts

## 7.2 Eingruppierung

Die Seite Eingruppierung führt die Eingruppierungs-Historie je Mitarbeiter – Tarifgruppe und Stufe oder ein individuelles AT-Gehalt, jeweils mit „gültig ab“ und Bemerkung. Einträge, die aus einem Sitzungsbeschluss stammen, sind mit der Sitzung verknüpft.

**Eingruppierung**  
Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV) Vorlage (CSV) + Neuer Eintrag

Überstunden Zeitmodell **Liste** Statistik

Filter: Alle Abteilungen Alle Mitarbeiter tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj Alle Beschäftigungsarten

☐ Nur aktive Mitarbeiter  
518 Einträge gefunden

| PNR   | NAME            | ABTEILUNG    | GEHALTSSTUFE | GÜLTIG AB  | BEMERKUNG                                 |
|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 10019 | Lange, Melanie  | Produktion   | Gruppe 3.1   | 01.11.2026 | Höhergruppierung Schichtleitung Montage   |
| 10245 | Hofmann, Oliver | Konstruktion | Gruppe 4.1   | 01.10.2026 | Einstellung Konstrukteur – Zustimmung BR  |
| 10246 | Hinrichs, Ali   | Logistik     | Gruppe 2.1   | 01.10.2026 | Einstellung Lagerlogistik – Zustimmung BR |

Abb. 36: Eingruppierung mit Historie und Bemerkungen

Die Seite hat vier Reiter: Überstunden und Zeitmodell (Kapitel 7.3), Liste und Statistik. In der Liste wird nach Abteilung, Mitarbeiter, Zeitraum und Beschäftigungsart gefiltert; „Neuer Eintrag“ erfasst eine Gehaltsstufe mit „gültig ab“. Das Personen-Symbol neben einem Namen öffnet dessen Stammdaten.

## CSV-Import

„Vorlage (CSV)“ lädt eine leere Datei mit den richtigen Spalten herunter: PNR, Nachname, Vorname, Abteilung, Eintritt, Austritt, Gehaltsstufe, Gültig ab, Bemerkung. Ausgefüllt wird sie über „Import (CSV)“ eingelesen; eine Vorschau zeigt neue Mitarbeiter, neue Abteilungen und alle Einträge, bevor gespeichert wird. Einen Export der Gehaltsdaten gibt es bewusst nicht.

## Sichtschutz

Sobald das Browserfenster den Fokus verliert – Wechsel in ein anderes Programm oder einen anderen Tab –, wird die Gehaltsliste unscharf geschaltet. Erst ein bewusster Klick auf „Ausgeblendet – klicken zum Anzeigen“ deckt sie wieder auf. So sieht niemand die Zahlen, der kurz ins Zimmer kommt oder über die Schulter schaut, wenn man gerade in ein anderes Fenster gewechselt ist.

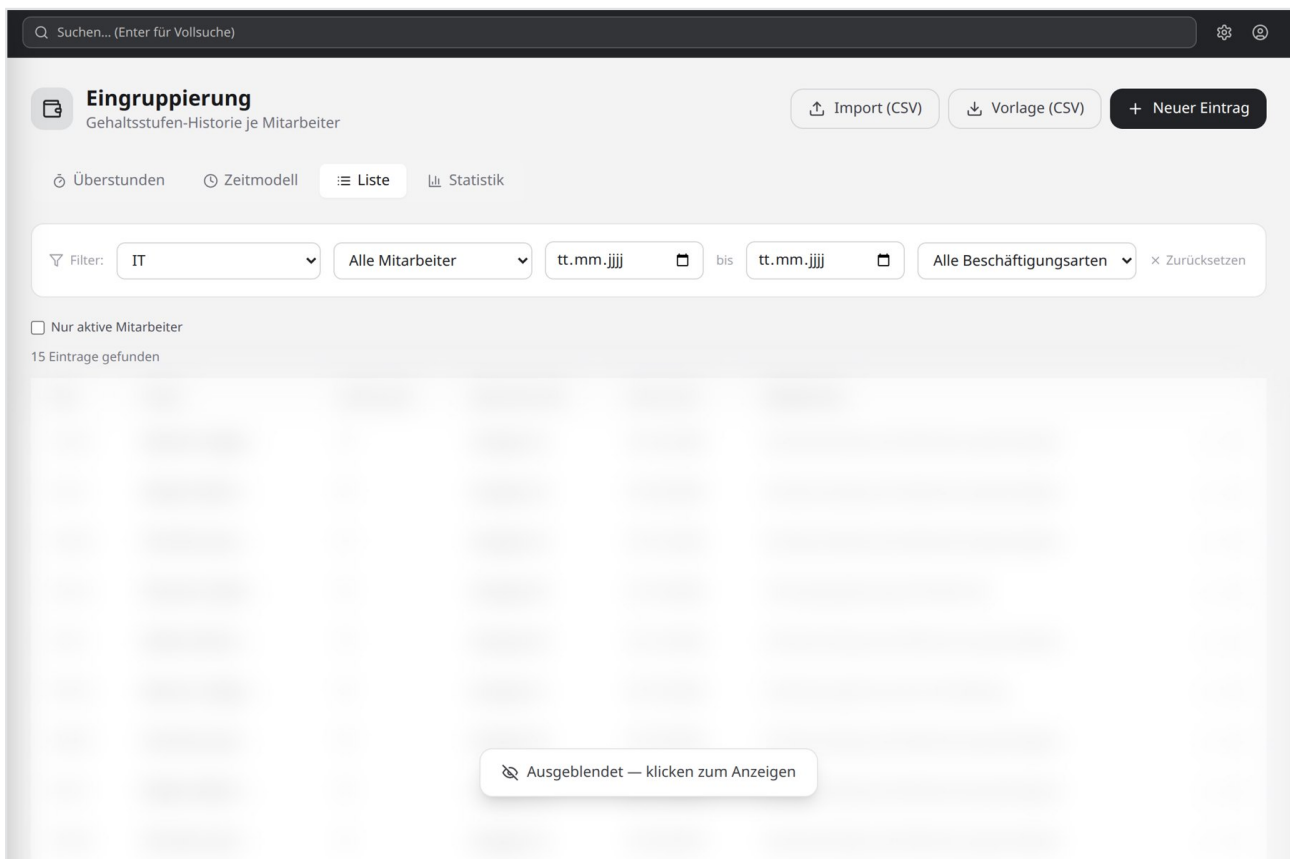


Abb. 37: Sichtschutz: Liste nach einem Fensterwechsel verdeckt

Der Reiter Statistik zeigt Kennzahlen (Mitarbeiter mit Gehaltseintrag, Zahl je Beschäftigungsart, AT-Fälle mit Durchschnittsgehalt) und Kreuztabellen: Gruppe × Stufe, Gruppe × Zeitmodell, Standort × Gruppe, Mitarbeiter je Werk sowie je Abteilung eine Matrix aus Gruppe und Stufe.

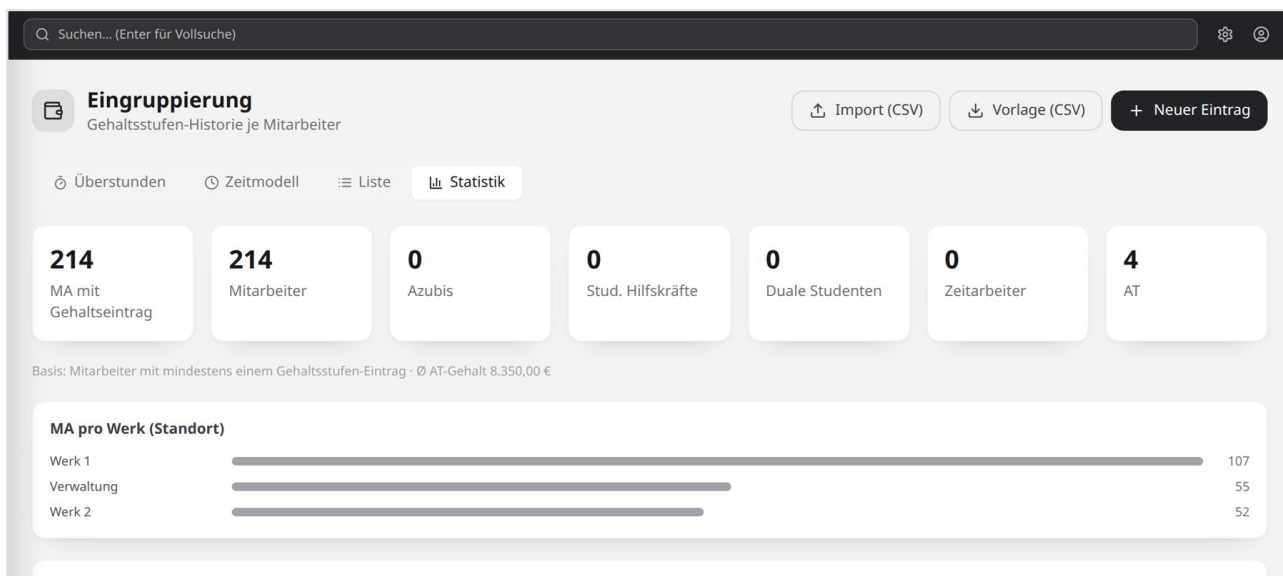


Abb. 38: Statistik: Verteilung nach Gruppe und Zeitmodell

## 7.3 Zeitmodelle und Überstunden

Zeitmodell und Überstundenregelung haben je eine eigene Historie mit echtem Gültigkeitszeitraum – von, bis oder unbefristet. Beide Reiter sind gleich aufgebaut: Filter nach Mitarbeiter, Abteilung und Beschäftigungsart, „Nur aktive“, und die Umschaltung zwischen Tabelle und Gantt. Die Gantt-Ansicht zeigt je Mitarbeiter einen Balken pro Zeitraum, gruppiert nach Abteilung; ein Doppelklick auf einen Balken öffnet ihn zum Bearbeiten. Eine Warnliste oben nennt Zeiträume, die in den nächsten 30 Tagen auslaufen.

### Überstunden

Der erste Reiter der Eingruppierung. Mit „Neuer Zeitraum“ wird für einen Mitarbeiter festgehalten, welche Überstundenregelung ab wann gilt – als freier Text, z. B. „Gleitzeitkonto, Kappung bei 60 h“ oder „Mit AT-Gehalt pauschal abgegolten“, dazu eine Bemerkung.

**Eingruppierung**  
Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV) Vorlage (CSV) + Neuer Eintrag

Überstunden Zeitmodell Liste Statistik

Alle Mitarbeiter Alle Abteilungen ☒ Nur aktive Alle Beschäftigungsarten **Tabelle** Gantt + Neuer Zeitraum

| NAME              | REGELUNG                          | VON        | BIS         | BEMERKUNG |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Schulze, Frank    | Mit AT-Gehalt pauschal abgegolten | 28.06.2026 | unbefristet | -         |
| Werner, Agnieszka | Auszahlung ab 20 h/Monat          | 07.05.2026 | unbefristet | -         |
| Peters, Thomas    | Gleitzeitkonto, Kappung bei 60 h  | 03.05.2026 | unbefristet | -         |
| Hinrichs, Julia   | Gleitzeitkonto, Kappung bei 60 h  | 10.02.2026 | unbefristet | -         |

Abb. 39: Überstundenregelungen je Mitarbeiter in der Tabellenansicht

## Zeitmodell

Hier wird das Arbeitszeitmodell (A, B, C oder D – was sich dahinter verbirgt, regelt die betriebliche Vereinbarung) mit Zeitraum geführt. Läuft ein Zeitmodell oder eine Überstundenregelung im laufenden Monat aus, erhalten Vorsitz und Stellvertretung am 15. eine Erinnerung (Kapitel 9.5).

**Eingruppierung**  
Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV) Vorlage (CSV) + Neuer Eintrag

Überstunden **Zeitmodell** Liste Statistik

Alle Mitarbeiter Alle Abteilungen ☒ Nur aktive Befristet & unbefristet Alle Beschäftigungsarten A B C D

Tabelle Gantt + Neuer Zeitraum

|                          | NAME            | ZEITMODELL | VON        | BIS         | BEMERKUNG |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Hofmann, Oliver | A          | 01.10.2026 | unbefristet | -         |
| <input type="checkbox"/> | Hinrichs, Ali   | A          | 01.10.2026 | unbefristet | -         |

Abb. 40: Zeitmodell-Historie mit Ablaufwarnung

## 7.4 Betriebsvereinbarungen

Das Register führt alle Betriebsvereinbarungen mit Status (aktiv, gekündigt, abgelöst, befristet ausgelaufen), Geltungsbereich und Laufzeitende. Vor Ablauf erscheint ein Warnhinweis; das hinterlegte PDF ist verknüpft und im Volltext durchsuchbar.

**Betriebsvereinbarungen**  
Register aller BVs mit Status und Laufzeit

+ Neue BV

Filter: Volltextsuche (Titel, Geltungsbereich, Alle Status

6 Betriebsvereinbarungen

| TITEL                        | ABSCHLUSS  | GELTUNGSBEREICH                         | STATUS | LAUFZEITENDE | DOKUMENT                                       |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------|
| BV Arbeitszeit und Gleitzeit | 01.07.2019 | Alle Beschäftigten außer Schichtbetrieb | Aktiv  | unbefristet  | Betriebsvereinbarung Arbeitszeit und Gleitzeit |

Abb. 41: Register der Betriebsvereinbarungen

## 7.5 Geschäftsordnung

Nach § 36 BetrVG gibt sich der Betriebsrat eine schriftliche Geschäftsordnung – meist zu Beginn der Amtszeit, mit Regeln zu Einladungsfrist, Sitzungsrhythmus, Video-Teilnahme oder Protokoll. Unter Dokumente & Wissen → Geschäftsordnung liegen alle Fassungen mit Beschlussdatum, Bemerkung und verknüpftem PDF. Die Fassung mit dem jüngsten Beschlussdatum ist als „Aktuell gültig“ markiert, ältere bleiben als Nachweis erhalten.

## 1 Neue Fassung erfassen

Das PDF der beschlossenen Geschäftsordnung zuerst unter Dokumente hochladen (Kategorie „Geschäftsordnung“, 10 Jahre Aufbewahrung).

## 2 Im Register eintragen

„Neue Fassung“: Beschlussdatum, kurze Bemerkung (z. B. was sich geändert hat) und das Dokument auswählen. Die bisherige Fassung rückt automatisch nach unten.

Lesen dürfen alle Mitglieder; anlegen, ändern und löschen nur Vorsitz und Stellvertretung. Ob der Beschluss wirksam zustande kam (Mehrheit der Mitglieder, § 36 BetrVG), prüft BR-DMS nicht – das Register ist reine Ablage.

| BESCHLOSSEN AM                                                                                     | BEMERKUNG                                                                                                                                      | DOKUMENT                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 21.05.2026 <span style="color: green;">Aktuell</span><br><span style="color: green;">gültig</span> | Zu Beginn der Amtszeit neu beschlossen; Einladungsfrist auf 5 Arbeitstage verlängert, Regeln für Video-Teilnahme (§ 30 Abs. 2 BetrVG) ergänzt. | Geschäftsordnung des Betriebsrats (Fassung 2026) |
| 19.05.2022                                                                                         | Abgelöst durch die Fassung 2026.                                                                                                               | Geschäftsordnung des Betriebsrats (Fassung 2022) |

Abb. 42: Geschäftsordnung mit aktueller und abgelöster Fassung

## 7.6 Schulungen und Qualifikationsmatrix

Schulungstermine werden mit Datum, Ort, Anbieter, Kosten, Status und Teilnehmenden erfasst. Daraus berechnet BR-DMS laufend die Qualifikationsmatrix – wer welche Qualifikation hat und wann sie abläuft (z. B. Ersthelfer alle 24 Monate).

| DATUM      | QUALIFIKATION        | ORT / ANBIETER                          | STATUS  | TEILNEHMER | KOSTEN    |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 01.11.2026 | Ersthelfer/in        | Schulungszentrum · DRK Kreisverband     | Geplant | 10         | 700.00 €  |
| 25.10.2026 | BR-Grundlagen Teil 1 | Schulungszentrum · ifb / W.A.F. Seminar | Geplant | 2          | 2380.00 € |

Abb. 43: Schulungstermine mit Status und Kosten

**KAPITEL 8**

# Abläufe in der Praxis

---

## 8.1 Vom Dokument zum Protokoll

Der typische Weg einer Anhörung nach § 99 durch das System:

**1****Dokument geht ein**

Per Upload oder automatisch über den Watch-Folder. Das System liest den Text aus, verschlüsselt die Datei, legt die Frist an und zeigt das Dokument im Eingang.

**2****Sichten und zuordnen**

Der Vorsitz prüft Kategorie und Frist, vergibt bei Bedarf ein Aktenzeichen und verknüpft das Dokument mit einem TOP der nächsten Sitzung.

**3****Vorbereiten**

Ein Mitglied erhält die Aufgabe, eine Stellungnahme vorzubereiten. Unterlagen hängen am TOP.

**4****Einladen**

Die Tagesordnung wird fixiert; alle Mitglieder erhalten Einladung und PDF.

**5****Beraten und beschließen**

In der Sitzung werden Anwesenheit, Beratungsergebnis und Beschluss mit Abstimmung erfasst.

**6****Abschließen**

Frist erledigen, Ein- oder Umgruppierung in die Eingruppierung übernehmen, Protokoll finalisieren. Bei Bedarf Widerspruchsschreiben aus dem Eingang erzeugen.

**7****Aufbewahren und löschen**

Das Dokument bleibt für die Dauer der Aufbewahrungsfrist erhalten und wird danach automatisch zur Löschung vorgemerkt und sicher gelöscht.

## 8.2 Daily Business

| Aufgabe                               | Wer                       | Wo im System                              |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Eingang sichten                       | Vorsitz / Stellvertretung | Eingang                                   |
| Fristen im Blick behalten             | Vorsitz / Stellvertretung | Dashboard, Fristenkalender                |
| Eigene Aufgaben bearbeiten            | Alle                      | Aufgaben                                  |
| Nachrichten lesen                     | Alle                      | Nachrichten                               |
| Kummerkasten bearbeiten               | Zuständige Mitglieder     | Kummerkasten                              |
| Ablaufende BVs und Zeitmodelle prüfen | Vorsitz                   | Betriebsvereinbarungen,<br>Eingruppierung |
| Audit-Log prüfen                      | Vorsitz / Admin           | Audit-Log                                 |
| Backups kontrollieren                 | Admin                     | Einstellungen → System                    |

## TEIL II



# Administration

Einstellungen, Benutzer, Design und Module – für Vorsitz und Admin. Dazu die vollständige Übersicht der Rollen und Berechtigungen.

## KAPITEL 9

# Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie über das Zahnrad oben rechts im Kopfbalken. Welche Reiter sichtbar sind, hängt von der Rolle ab.

| Reiter             | Inhalt                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löschfristen       | Aufbewahrungsfristen je Dokumentkategorie, Test der Erinnerungsmails                          |
| Protokoll-Layout   | Kopf- und Fußzeile, Farbe, Logo und Unterschriftenzeilen der PDFs                             |
| Benutzerverwaltung | Benutzer, Rollen, Wahlrang, ständige Vertretung, Geschlechterquote, Zugriff des Admins        |
| Design             | Farbschema, Schriftgröße, Hell/Dunkel                                                         |
| System             | E-Mail-Absender, Watch-Folder, Backup-Übersicht, automatisches Abmelden, Gefahrenzone (Admin) |
| Module             | Optionale Bereiche ein- und ausschalten (nur Admin)                                           |
| Gesetzestexte      | Stand der Gesetzesdatenbank, manuelles Aktualisieren (nur Admin)                              |
| Amtsübergabe       | PDF mit Mitgliederliste, aktiven Dokumenten und Beschlussregister                             |

## 9.1 Benutzer und Gremium

Hier werden die Zugänge angelegt. Für die Nachrück-Logik werden zusätzlich Geschlecht und Wahlrang aus dem Wahlprotokoll hinterlegt sowie Minderheitengeschlecht und Mindestsitze nach § 15 Abs. 2 BetrVG. Ein Ersatzmitglied kann einem Mitglied als ständige Vertretung zugeordnet werden.

Suchen... (Enter für Vollsuche)

### Einstellungen

🕒 Löschfristen   📄 Protokoll-Layout   👤 **Benutzerverwaltung**   🎨 Design   📁 System   ⬇️ Amtsübergabe

**Zugriff des Admins auf Inhalte**

Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik (z. B. die IT), kann der Admin auf die Verwaltung beschränkt werden: Benutzer, Einstellungen, Module und Gesetzestexte. Sitzungen, Dokumente, Personaldaten, Aufgaben und das Audit-Log sind dann für ihn gesperrt. Nur Vorsitz und Stellvertretung können das ändern.

☒ **Voller Zugriff** – Der Admin sieht alles, wie Vorsitz (Standard).

☐ **Nur technische Verwaltung** – Der Admin sieht keine Inhalte des Gremiums.

**Geschlechterquote (§15 Abs. 2 BetrVG)**

Werte aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl. Wird beim automatischen Ersatzmitglieder-Vorschlag in Sitzungen nur als Warnung angezeigt, nie blockierend.

Minderheitengeschlecht: Weiblich   Mindestsitze: 3   Speichern

Abb. 44: Benutzerverwaltung mit Geschlechterquote und Wahlrang

- **Anlegen** – Name, E-Mail, Rolle; das Passwort wird beim ersten Login geändert
- **Deaktivieren** – Zugang sperren, ohne Historie zu verlieren

- **Passwort zurücksetzen** – Durch Vorsitz oder Admin, alternativ per E-Mail-Link durch die Person selbst
- **Adresse für Einladungen** – Zweitadresse unter der E-Mail (z. B. br-name@...); leer = Hauptadresse. Angemeldet wird immer mit der Hauptadresse

## 9.2 Zugriff des Admins auf Inhalte

Standardmäßig darf der Admin alles, was auch der Vorsitz darf. Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik – etwa die IT-Abteilung –, stellen Vorsitz oder Stellvertretung unter Benutzerverwaltung auf „Nur technische Verwaltung“ um. Der Admin selbst kann diese Einstellung nicht ändern; jede Änderung steht im Audit-Log.

| Der Admin ...                                             | Nur technische Verwaltung |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| verwaltet Benutzer, Einstellungen, Design, Module         | Ja                        |
| aktualisiert Gesetzestexte, sieht Backups                 | Ja                        |
| liest und schreibt eigene Nachrichten                     | Ja                        |
| sieht Sitzungen, Dokumente, Fristen, Aufgaben, Wahlen     | Nein                      |
| sieht Mitarbeiter, Eingruppierung, Betriebsvereinbarungen | Nein                      |
| sieht Audit-Log, Suche, Amtsübergabe                      | Nein                      |
| setzt Passwörter anderer zurück, ändert die eigene Rolle  | Nein                      |

Suchen... (Enter für Vollsuche)

### Einstellungen

⌚ Löschfristen  
 📄 Protokoll-Layout  
 👤 **Benutzerverwaltung**  
 🎨 Design  
 📁 System  
 ⚙️ Module  
 📖 Gesetzestexte  
 ⬇️ Amtsübergabe

**Zugriff des Admins auf Inhalte**

Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik (z. B. die IT), kann der Admin auf die Verwaltung beschränkt werden: Benutzer, Einstellungen, Module und Gesetzestexte. Sitzungen, Dokumente, Personaldata, Aufgaben und das Audit-Log sind dann für ihn gesperrt. Festgelegt von Vorsitz oder Stellvertretung.

☒ Voller Zugriff – Der Admin sieht alles, wie Vorsitz (Standard).
 ☐ Nur technische Verwaltung – Der Admin sieht keine Inhalte des Gremiums.

**Geschlechterquote (§15 Abs. 2 BetrVG)**

Werte aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl. Wird beim automatischen Ersatzmitglieder-Vorschlag in Sitzungen nur als Warnung angezeigt, nie blockierend.

Minderheitengeschlecht Weiblich  
 Mindestsitze 3  
 Speichern

Abb. 45: Ansicht des Admins ohne Inhaltszugriff

### Grenzen

Neue Benutzerkonten darf der Admin weiter anlegen – sonst könnte er seine Aufgabe nicht erfüllen. Damit er sich nicht unbemerkt ein Zweitkonto mit Gremiumsrolle anlegt, erhalten Vorsitz und Stellvertretung bei jedem neuen Konto eine Nachricht. Wer Zugriff auf Server oder Datenbank hat, kann technisch immer an die Daten – die Einstellung regelt den Zugang über die Anwendung.

## 9.3 Design

Ein Klick auf ein Farbschema setzt alle Farben auf einmal; „Board“ ist der Standard, „Board Rot“ nutzt die rote Akzentfarbe. Einzelne Farben, Schriftgröße und Hell-/Dunkelmodus lassen sich anpassen. Das Design gilt für alle Benutzer und auch auf der Anmeldeseite und im Kummerkasten.

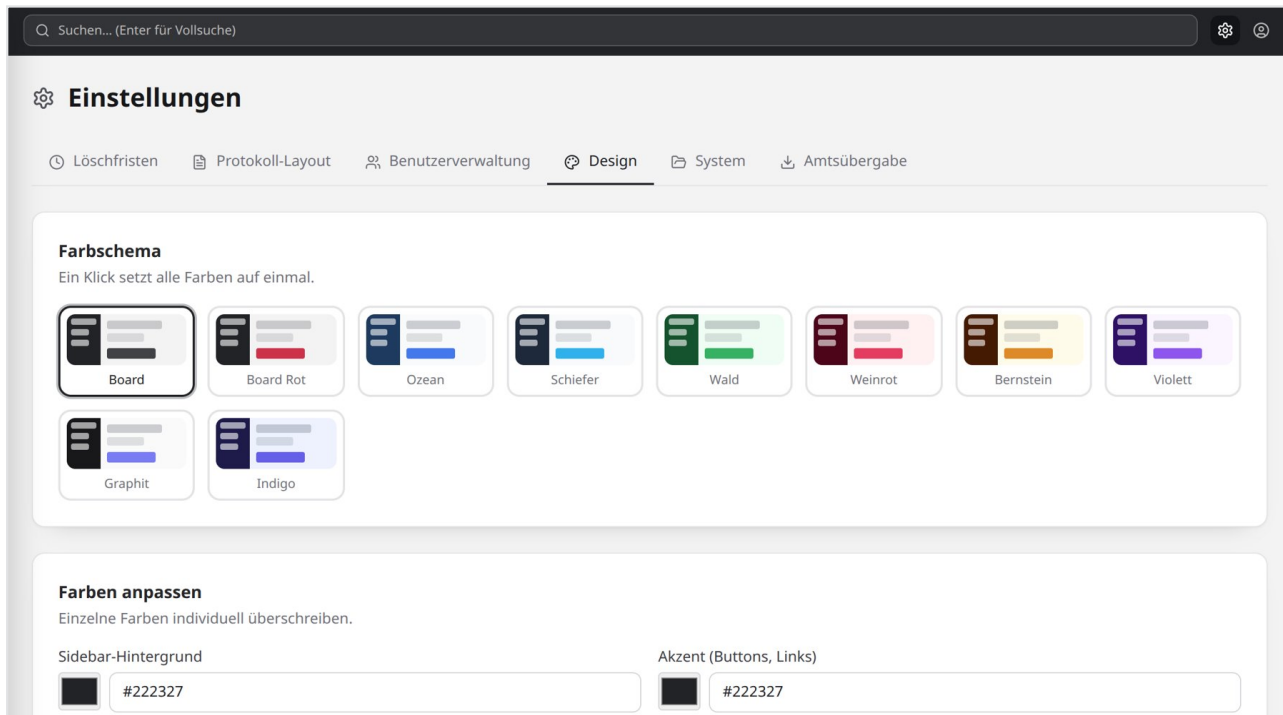


Abb. 46: Design-Einstellungen mit Farbschemata

## 9.4 Module

Nicht jeder Betriebsrat braucht alles. Diese Bereiche lassen sich abschalten; sie verschwinden dann aus der Seitenleiste, Direktaufrufe führen zum Dashboard. Die Daten bleiben erhalten.

| Modul                  | Umfasst                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Personalverwaltung     | Mitarbeiter, Eingruppierung, Zeitmodelle, Überstunden, Schulungen |
| Betriebsvereinbarungen | Das BV-Register                                                   |
| Gremien                | Andere Gremien, Mitglieder, Fremdprotokolle                       |
| Wissensarchiv          | Wissenseinträge                                                   |
| Ressourcen             | Linksammlung                                                      |
| Themensammlung         | Export öffentlicher TOPs                                          |

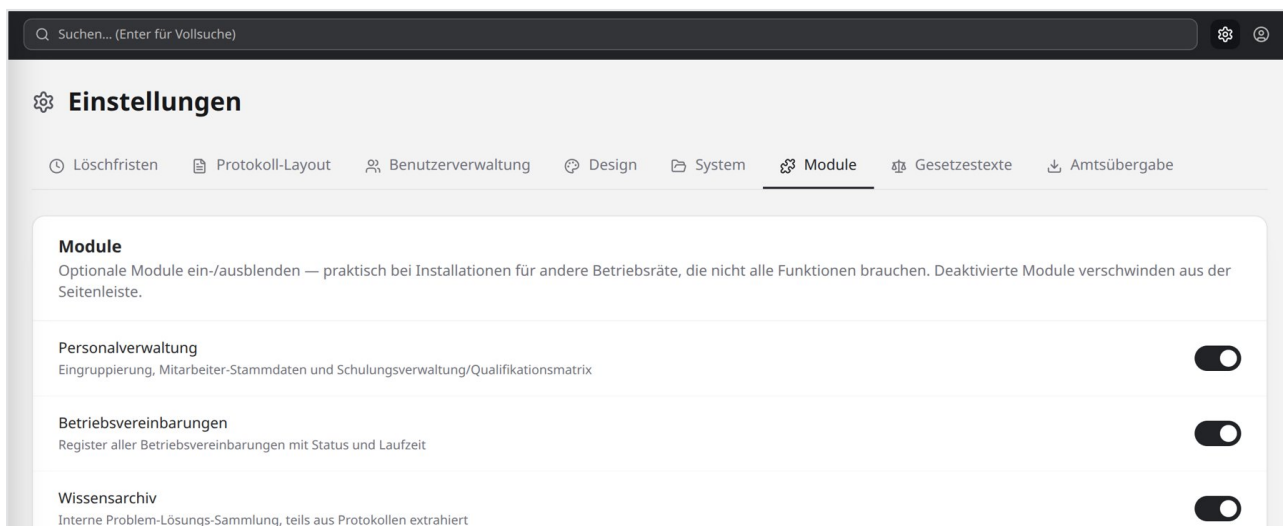


Abb. 47: Module ein- und ausschalten (Admin)

## 9.5 Löschfristen und Erinnerungsmails

Der Reiter legt je Dokumentkategorie fest, nach wie vielen Tagen ein Dokument zur Löschung vorgemerkt wird; „Bearbeiten“ in der Zeile ändert die Frist, „Angepasst“ zeigt Abweichungen vom Standard. Änderungen gelten nur für neu hochgeladene Dokumente – bestehende behalten ihr Löschdatum, das sich je Dokument im Bearbeiten-Dialog ändern lässt.

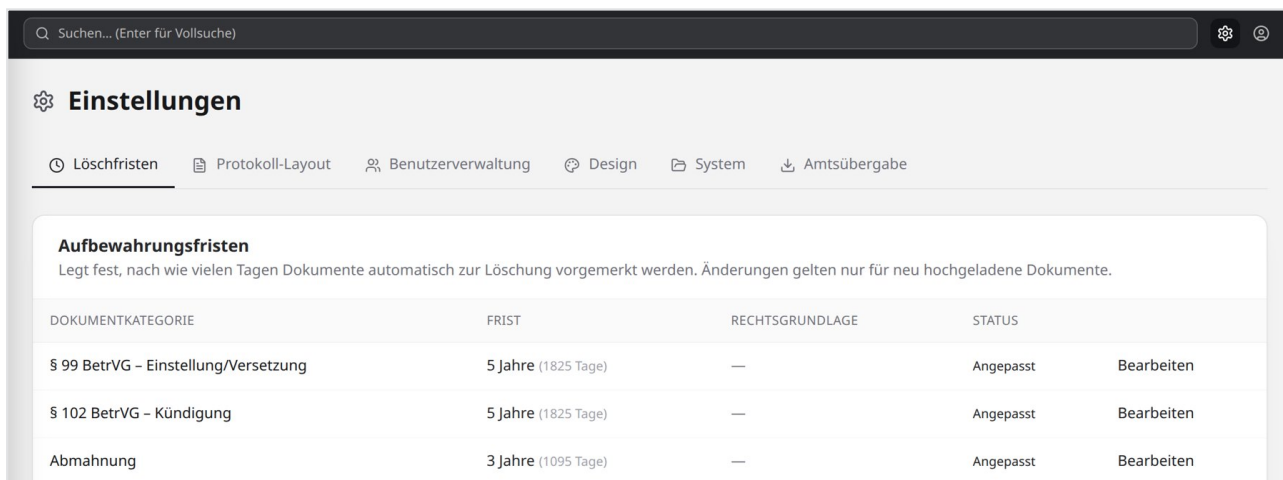


Abb. 48: Aufbewahrungsfristen je Dokumentkategorie

| Kategorie                                                   | Standard-Aufbewahrung |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anhörung § 99 / § 102                                       | 5 Jahre               |
| Abmahnung                                                   | 3 Jahre               |
| Bewerbung                                                   | 90 Tage               |
| Bewerbung (Alternativ)                                      | 30 Tage               |
| Zeitmodell § 87                                             | 5 Jahre               |
| Information des Arbeitgebers, Arbeitsschutz, Schriftverkehr | 5 Jahre               |

| Kategorie            | Standard-Aufbewahrung |
|----------------------|-----------------------|
| Protokoll            | 4 Jahre               |
| Betriebsvereinbarung | 10 Jahre              |
| Sonstiges            | 5 Jahre               |

Darunter stehen zwei Erinnerungsmails, die das System selbst verschickt. Mit „Jetzt testen“ lässt sich jede sofort auslösen, statt auf den nächsten Termin zu warten:

- **Fristen-Erinnerung** – Täglich um 7:00 Uhr an Vorsitz und Stellvertretung, aber nur, wenn in den nächsten 7 Tagen Fristen fällig werden
- **Zeitmodell-/Überstunden-Ablauf** – Monatlich am 15. um 7:00 Uhr, wenn im laufenden Monat Zeiträume auslaufen

Die tägliche Fristen-Erinnerung lässt sich mit dem Schalter „Automatischer Versand“ pausieren, etwa während der Betriebsferien. „Jetzt testen“ funktioniert auch im pausierten Zustand.

## 9.6 Protokoll-Layout

Hier wird das Aussehen der Sitzungs-PDFs festgelegt – Tagesordnungen, Einladungen, Protokolle und Niederschriften. Bestehende PDFs behalten ihr Aussehen, bis sie in der Sitzung neu generiert werden (Kapitel 4.4).

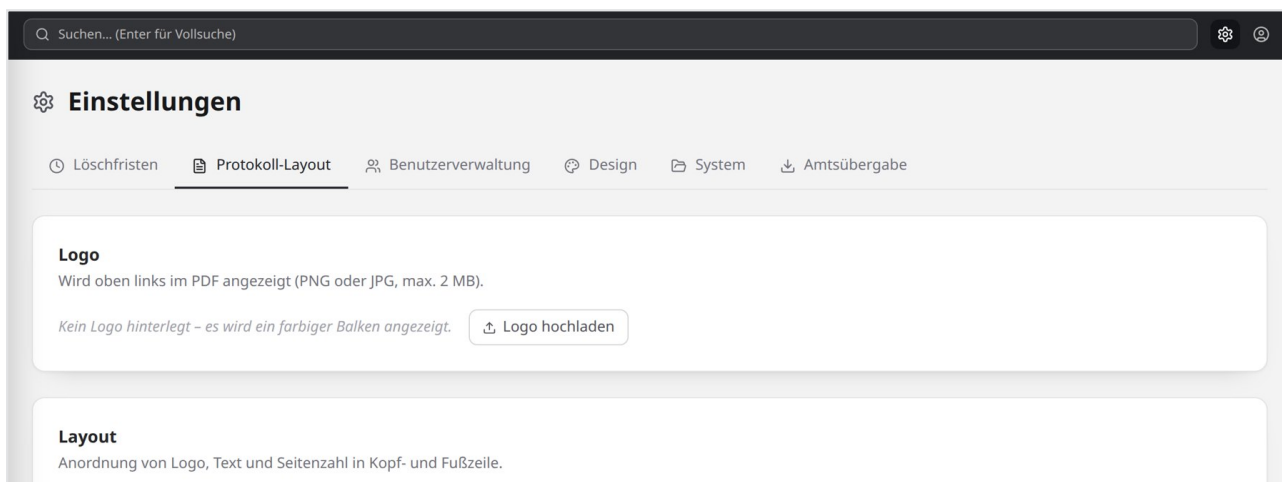


Abb. 49: Logo und Anordnung von Kopf- und Fußzeile

- **Logo** – PNG oder JPG bis 2 MB; ohne Logo erscheint ein farbiger Balken
- **Layout** – Logo links, rechts oder kein Logo; in der Fußzeile Bezeichnung links und Seitenzahl rechts oder umgekehrt
- **Kopfzeile & Farbe** – Kopfzeile groß (z. B. „Betriebsrat“), Unterzeile klein (z. B. die Firma) und die Akzentfarbe
- **Fußzeile & Unterschriften** – Fußzeilentext, Bezeichnung der Unterschriftenzeilen für Vorsitz und Zeuge/Zeugin sowie der Ort vor dem Datum (leer = nur Datum)

## 9.7 System

Suchen... (Enter für Vollsuche)

**Einstellungen**

🕒 Löschfristen   📄 Protokoll-Layout   👤 Benutzerverwaltung   🎨 Design   📁 **System**   📤 Amtsübergabe

**E-Mail-Absender**

Von dieser Adresse gehen Einladungen, Fristen-Erinnerungen und Passwort-Links raus. Der Mailserver muss das SMTP-Konto für diese Adresse freigeben – das richtet die IT ein.

Es ist kein Mailserver eingerichtet (SMTP\_HOST in der .env) – es werden keine Mails verschickt.

Betriebsrat Nordwerk   betriebsrat@nordwerk-demo.lokal

Betriebsrat Nordwerk · Werk 1, Raum 104  
Tel. 0123 456-78

Speichern

Abb. 50: E-Mail-Absender und Watch-Folder

- **E-Mail-Absender** – Name und Adresse für alle Mails (ohne Eintrag gilt SMTP\_FROM) und die Signatur unter Einladungen. Ein Hinweis erscheint, solange kein Mailserver eingerichtet ist
- **Watch-Folder** – Ob die Ordnerüberwachung läuft, der Basispfad, welcher Unterordner zu welcher Kategorie gehört (Kapitel 12.6) und die letzten Importe mit Fehlermeldung
- **Backup & Restore** – Anzahl, Alter, Größe und Vollständigkeit der Backups; dazu die Hinweise zum Schlüssel und zur Wiederherstellung (Kapitel 13.2)
- **Sicherheit** – Automatisches Abmelden nach 0 bis 480 Minuten Inaktivität (0 = aus)

### Gefahrenzone – Eingruppierung

Nur für den Admin. „Nur Gehaltsstufen-Einträge löschen“ entfernt alle Gehaltsstufen, Mitarbeiter und Abteilungen bleiben – gedacht für einen fehlerhaften Import. „Eingruppierung komplett löschen“ entfernt zusätzlich alle Mitarbeiter und Abteilungen, etwa für einen Neustart nach Testdaten. Beide Knöpfe werden erst aktiv, wenn „LÖSCHEN“ eingetippt ist, und sind nicht umkehrbar.

ⓘ Ordner ist erreichbar, aber es liegt noch kein Backup darin.

**Wichtig: Verschlüsselungs-Schlüssel separat sichern**  
 Die Dokument-Dateien sind verschlüsselt gespeichert. Der Schlüssel dafür (ENCRYPTION\_KEY) steht nur in der .env-Datei auf dem NAS — **nicht** im Backup selbst. Geht diese Zeile verloren, sind auch alle gesicherten Dokumente unwiderruflich unlesbar. Diese eine Zeile daher separat an einem sicheren Ort aufbewahren (z.B. Passwort-Manager), nicht nur auf dem NAS.

**Wiederherstellen**  
`./restore.sh` im Projektordner ausführen — fragt interaktiv, welches Backup eingespielt werden soll, stoppt dafür kurz das Backend, spielt Datenbank (und optional den Storage-Ordner) ein und startet das Backend neu.  
 Ersetzt dabei die komplette aktuelle Datenbank — vorher sicherstellen, dass das wirklich gewollt ist.

**Sicherheit**  
 Meldet inaktive Benutzer automatisch ab (kein Klick/Tastendruck/Scrollen). 0 = deaktiviert.  
 Automatisch abmelden nach  Minuten Inaktivität

**⚠ Gefahrenzone – Eingruppierung**  
 Nur für Admins. Beide Aktionen können nicht rückgängig gemacht werden. Es gibt bewusst keinen Daten-Export aus der App (siehe unten) – vorher ggf. ein reguläres Datenbank-Backup ziehen (`./backup.sh`, siehe oben).

**Nur Gehaltsstufen-Einträge löschen**  
 Löscht alle Gehaltsstufen-Einträge (z.B. um nach einem fehlerhaften Import mit inkonsistenter Stufen-Schreibweise neu zu importieren). Mitarbeiter und Abteilungen bleiben erhalten.

**Eingruppierung komplett löschen**  
 Löscht alle Gehaltsstufen-Einträge, Mitarbeiter UND Abteilungen unwiderruflich. Für einen kompletten Neustart, z.B. nach Testdaten.

Abb. 51: Gefahrenzone mit Bestätigung durch Eintippen

**Vorher sichern**

Vor dem Löschen ein Datenbank-Backup ziehen (`./backup.sh`, Kapitel 13.2) – aus der App heraus gibt es bewusst keinen Export der Gehaltsdaten.

## 9.8 Gesetzestexte

Nur für den Admin. Die Tabelle zeigt je Gesetz die Zahl der Paragraphen und den Stand des letzten Imports von `gesetze-im-internet.de`. Der Import läuft automatisch am 1. jedes Monats um 3:00 Uhr; „Jetzt aktualisieren“ startet ihn sofort. „Automatischen Ablauf testen“ führt genau den nächtlichen Ablauf aus – einschließlich der Nachricht an Vorsitz und Stellvertretung, falls sich an einem bereits bekannten Paragraphen wirklich etwas geändert hat.

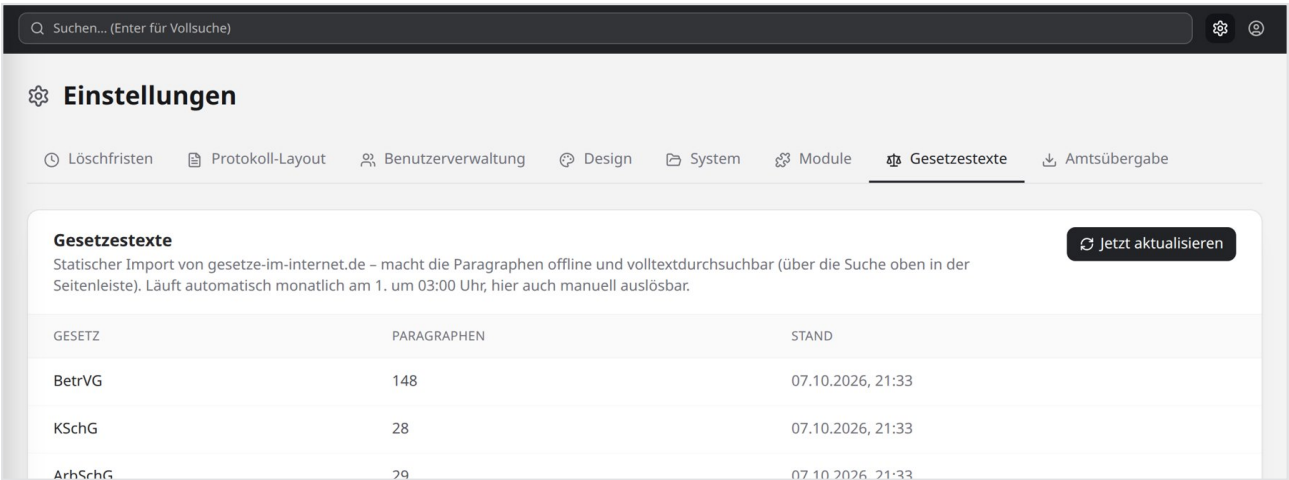


Abb. 52: Stand der Gesetzestexte

9.9 Amtsübergabe

Für Vorsitz, Stellvertretung und Admin. „PDF öffnen“ erzeugt eine lesbare Übersicht als Grundlage für das Übergabegespräch an eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden – kein vollständiger Datenexport.

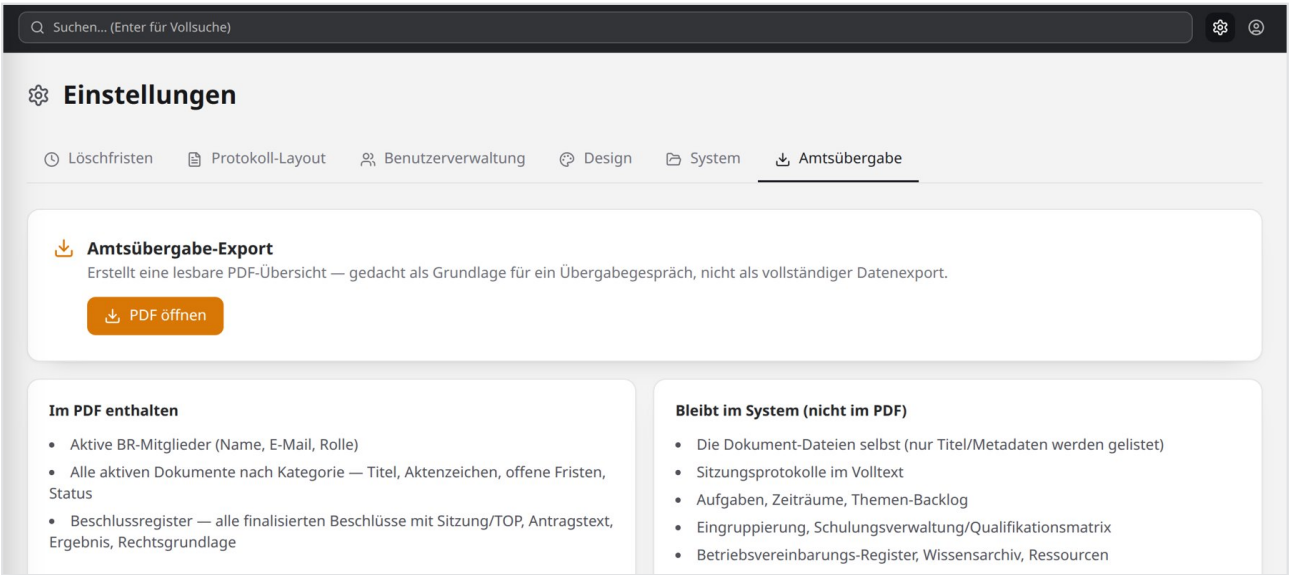


Abb. 53: Amtsübergabe: Inhalt des PDFs und Ablauf

| Im PDF enthalten                                                             | Bleibt im System                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive BR-Mitglieder mit E-Mail und Rolle                                    | Dokument-Dateien selbst (nur Titel und Metadaten im PDF)                     |
| Aktive Dokumente nach Kategorie mit Aktenzeichen, offenen Fristen und Status | Protokolle im Volltext                                                       |
| Beschlussregister mit Sitzung/TOP, Antrag, Ergebnis und Rechtsgrundlage      | Aufgaben, Themen-Backlog, Eingruppierung, Schulungen, BVs, Wissen, Audit-Log |

**1 Neue Zugänge anlegen**

Neue/n Vorsitzende/n bzw. Stellvertretung in der Benutzerverwaltung mit passender Rolle anlegen.

**2 Übergabe besprechen**

Dieses PDF exportieren und im Übergabegespräch gemeinsam durchgehen.

**3 Alte Zugänge deaktivieren**

Ausscheidende deaktivieren, nicht löschen – die Historie bleibt nachvollziehbar.

**4 Technik separat übergeben**

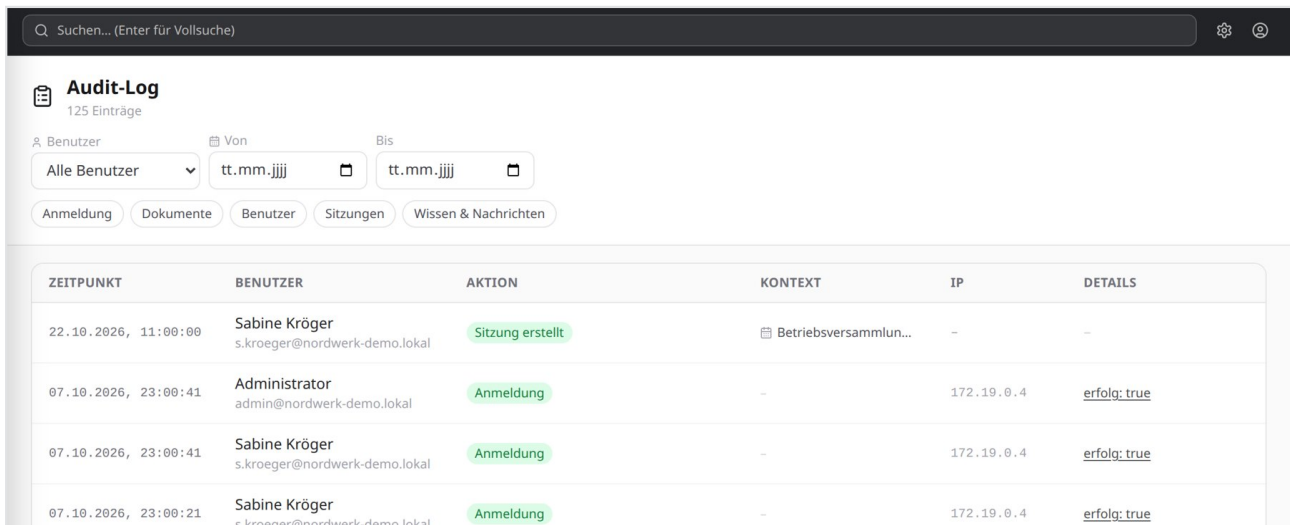
NAS-Zugang, Docker und Datenbank-Zugangsdaten liegen außerhalb der App und werden sicher getrennt weitergegeben.

**5 Sichern**

Für eine vollständige technische Sicherung ein Datenbank-Backup erstellen (Kapitel 13.2).

## 9.10 Audit-Log

Das Audit-Log protokolliert unveränderlich alle sicherheitsrelevanten Vorgänge – Anmeldungen, Dokumentzugriffe, Änderungen an Sitzungen, Benutzern und Einstellungen – mit Zeitpunkt, Person, IP-Adresse und Browser. Einsehbar für Vorsitz, Stellvertretung und Admin, filterbar nach Person, Aktion und Zeitraum.



The screenshot shows the 'Audit-Log' interface with 125 entries. It includes filters for 'Benutzer' (Alle Benutzer), 'Von' (tt.mm.jjjj), and 'Bis' (tt.mm.jjjj). Below the filters are tabs for 'Anmeldung', 'Dokumente', 'Benutzer', 'Sitzungen', and 'Wissen & Nachrichten'. The main table displays the following data:

| ZEITPUNKT            | BENUTZER                                       | AKTION           | KONTEXT               | IP         | DETAILS      |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 22.10.2026, 11:00:00 | Sabine Kröger<br>s.kroeger@nordwerk-demo.local | Sitzung erstellt | Betriebsversammlun... | -          | -            |
| 07.10.2026, 23:00:41 | Administrator<br>admin@nordwerk-demo.local     | Anmeldung        | -                     | 172.19.0.4 | erfolg: true |
| 07.10.2026, 23:00:41 | Sabine Kröger<br>s.kroeger@nordwerk-demo.local | Anmeldung        | -                     | 172.19.0.4 | erfolg: true |
| 07.10.2026, 23:00:21 | Sabine Kröger<br>s.kroeger@nordwerk-demo.local | Anmeldung        | -                     | 172.19.0.4 | erfolg: true |

Abb. 54: Audit-Log mit Filtern

## KAPITEL 10

# Rollen & Berechtigungen

Jede Aktion wird im Backend gegen die Rolle geprüft – auch wenn jemand versucht, eine Seite direkt aufzurufen. Die Tabelle zeigt die wichtigsten Rechte.

| Berechtigung                                      | Vorsitz | Stellv. | Mitglied | Ersatz | JAV | SBV | Admin |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|-----|-----|-------|
| Dokumente lesen                                   | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | –   | –   | Ja    |
| Dokumente hochladen und bearbeiten                | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | –   | Ja    |
| Vertrauliche Dokumente anderer                    | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Eingang bearbeiten                                | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Sitzungen und Protokolle lesen                    | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | Ja  | Ja  | Ja    |
| Vertrauliche TOPs sehen                           | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | –   | –   | Ja    |
| TOPs bearbeiten                                   | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | –   | Ja    |
| Sitzung anlegen, fixieren, finalisieren           | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Beschlüsse erfassen und finalisieren              | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Eingruppierung bearbeiten                         | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | –   | Ja    |
| Betriebsvereinbarungen anlegen                    | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Geschäftsordnung pflegen                          | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Gremien, Mitglieder und Fremdprotokolle verwalten | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Benutzer verwalten, Design ändern                 | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Audit-Log einsehen                                | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | –   | Ja    |
| Module ein-/ausschalten                           | –       | –       | –        | –      | –   | –   | Ja    |

„Vertr.“ = nur solange das Ersatzmitglied aktiv als Vertretung eingetragen ist, sonst lesend. Die Rollen JAV und SBV dürfen ausschließlich Sitzungen und Protokolle lesen. Beide nehmen an Sitzungen beratend teil (§ 67 BetrVG, § 178 Abs. 4 SGB IX), werden automatisch geladen, in Einladung, Unterschriftenliste und Sitzungspaket als eigene Gruppe geführt und sehen in der Sidebar nur „Sitzungen“.

Admin gehört nicht zum Gremium: Er taucht nicht auf Anwesenheitslisten auf und nimmt nicht an Abstimmungen teil. Die Spalte zeigt den Standard – haben Vorsitz oder Stellvertretung den Admin auf die technische Verwaltung beschränkt, gilt für ihn bei allen Inhalten „–“ (Kapitel 9.2).

TEIL III



# Technik

Architektur, Sicherheit, Installation, Betrieb und Datenbank – für die technische Betreuung der Installation.

**KAPITEL 11**

# Architektur & Sicherheit

## 11.1 Aufbau

BR-DMS besteht aus vier Docker-Containern in einem eigenen Netz. Von außen erreichbar ist ausschließlich der HTTPS-Proxy; Frontend, Backend und Datenbank haben keine eigenen Ports.

| Container | Technologie                               | Aufgabe                                                       |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| proxy     | Nginx 1.25                                | TLS-Terminierung, einziger Zugang (Port 8443, 8080 leitet um) |
| frontend  | React 18, Vite, Tailwind CSS (über Nginx) | Benutzeroberfläche im Browser                                 |
| backend   | Node.js 20, Fastify, Prisma               | REST-API, Geschäftslogik, PDF-Erzeugung, Hintergrundjobs      |
| postgres  | PostgreSQL 16                             | Datenhaltung, nur im internen Docker-Netz                     |

Hintergrundjobs im Backend erinnern an Fristen, legen Wiedervorlagen zurück in den Eingang, warnen vor ablaufenden Regelungen, aktualisieren monatlich die Gesetzestexte und löschen Dokumente nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

## 11.2 Sicherheit

BR-DMS schützt die Daten in mehreren Schichten: Netz und Container, Anmeldung und Rechte in der Anwendung, Verschlüsselung der Daten und verschlüsselte Backups. Dazu kommt, was organisatorisch geregelt sein muss – denn wer den Server selbst verwaltet, steht technisch über jeder Anwendung.

### Netz und Container

| Mechanismus            | Umsetzung                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein einziger Zugang    | Nur der Proxy (Nginx) hat Ports zum Host: HTTPS (Standard 8443) und HTTP, das ausschließlich auf HTTPS umleitet. Frontend, Backend und Datenbank haben keine eigenen Ports |
| Datenbank abgeschottet | PostgreSQL ist nur im internen Docker-Netz von BR-DMS erreichbar, nicht vom NAS oder aus dem Firmennetz                                                                    |
| Transport              | TLS 1.2 und 1.3; eigenes Zertifikat (selbstsigniert oder von der Firmen-CA, Kapitel 12.4)                                                                                  |
| Intranet-Betrieb       | Gedacht für das interne Netz; eine Freigabe ins Internet ist nicht vorgesehen                                                                                              |
| Ohne Root-Rechte       | Das Backend läuft als eigener, nicht privilegierter Benutzer (PUID/PGID)                                                                                                   |
| Nur lesend eingebunden | Zertifikate, Proxy-Konfiguration und Backup-Ordner sind im Container schreibgeschützt eingebunden                                                                          |

## Anmeldung und Rechte

| Mechanismus        | Umsetzung                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passwörter         | scrypt-Hash mit Salt, mindestens 8 Zeichen; Vergleich in konstanter Zeit                                                                        |
| Anmeldeversuche    | Höchstens 10 Versuche in 10 Minuten, danach gesperrt                                                                                            |
| Sitzungsdauer      | Token 24 Stunden („eingeloggt bleiben“) bzw. 1 Stunde; automatisches Abmelden nach Inaktivität einstellbar (Kapitel 9.7)                        |
| Herkunft           | Die Schnittstelle nimmt Anfragen nur von der eigenen Adresse (APP_URL) an                                                                       |
| Rollen             | Jede Schnittstelle prüft die Rolle auf dem Server, nicht nur die Oberfläche (Kapitel 10)                                                        |
| Vertrauliches      | Eine zentrale Regel: Vorsitz, Stellvertretung und Admin sehen alles Vertrauliche, andere nur eigene Uploads bzw. Fremdprotokolle ihres Gremiums |
| JAV und SBV        | Nur Sitzungen und Protokolle, vertrauliche TOPs ausgeblendet – zentral gesperrt                                                                 |
| Admin ohne Inhalte | Betreut die IT die Technik, kann der Vorsitz den Admin auf die Verwaltung beschränken (Kapitel 9.2)                                             |
| Sichtschutz        | Personal- und Gehaltslisten werden beim Fensterwechsel verdeckt (Kapitel 7)                                                                     |
| Audit-Log          | Über 50 Aktionstypen mit Zeitpunkt, Person, IP-Adresse und Browser (Kapitel 9.10)                                                               |

## Daten

| Mechanismus            | Umsetzung                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumente              | Jede Datei einzeln mit AES-256-GCM verschlüsselt, mit eigenem, per scrypt aus dem ENCRYPTION_KEY abgeleiteten Schlüssel; GCM erkennt Manipulationen, dazu eine SHA-256-Prüfsumme                                                               |
| Fremdprotokolle, Scans | Ebenso verschlüsselt wie Dokumente                                                                                                                                                                                                             |
| Protokolle             | Finalisierte Versionen sind unveränderlich und tragen eine SHA-256-Prüfsumme                                                                                                                                                                   |
| Löschen                | Aufbewahrungsfristen je Kategorie löschen automatisch; Dateien werden vor dem Löschen überschrieben                                                                                                                                            |
| Datenbank              | Metadaten, Protokolltexte, Personaldaten und der Suchtext der Dokumente liegen in der Datenbank unverschlüsselt – geschützt durch das abgeschottete Netz und die Rechte auf dem NAS; zusätzlich ist die Volume-Verschlüsselung des NAS möglich |

## Backups

| Mechanismus   | Umsetzung                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschlüsselt | Mit BACKUP_KEY verschlüsselt backup.sh Datenbank-Dump und Dokumenten-Archiv komplett mit AES-256 (256-Bit-Schlüssel), ohne Klartext-Zwischendatei (Kapitel 13.2)                                                                          |
| Schlüssel     | Der BACKUP_KEY ist ein 256-Bit-Zufallswert; der eigentliche Schlüssel wird per PBKDF2 (HMAC-SHA256, 600.000 Durchläufe, eigener Zufalls-Salt je Datei) daraus abgeleitet – das macht systematisches Durchprobieren praktisch aussichtslos |

| Mechanismus       | Umsetzung                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopie bei Dritten | So verschlüsselt kann eine Kopie z. B. bei der IT liegen, ohne dass sie lesbar ist – den Schlüssel hat nur der Betriebsrat |
| Prüfung           | restore.sh prüft den Schlüssel, bevor etwas überschrieben wird; Einstellungen → System warnt bei unverschlüsselten Backups |
| Aufbewahrung      | 30 Tage rollierend auf dem NAS                                                                                             |

- **RAID ist kein Backup** – RAID 1 schützt nur gegen den Ausfall einer Platte. Löschen, Verschlüsselungstrojaner, ein Defekt des NAS oder ein Brand treffen beide Platten. Deshalb: Snapshots auf dem NAS und eine verschlüsselte Kopie an einem anderen Ort
- **Wiederherstellung üben** – Ein Backup gilt erst als Backup, wenn es einmal auf einem anderen System eingespielt wurde

### Organisatorisch

- **Schlüssel** – ENCRYPTION\_KEY und BACKUP\_KEY ausdrucken und außerhalb des NAS verschlossen aufbewahren. Ohne sie sind Dokumente bzw. Backups nicht wiederherstellbar
- **Server-Administration** – Die Schlüssel stehen in der .env auf dem NAS. Wer Administrator des NAS ist, kommt technisch an alle Daten. Wer das ist, sollte schriftlich geregelt sein (z. B. Vereinbarung mit der IT, Vier-Augen-Prinzip)
- **Freigaben auf dem NAS** – Den Datenordner von BR-DMS nicht als Netzwerkfreigabe anbieten; nur der Watch-Folder braucht eine Freigabe, und zwar nur für die Mitglieder
- **Updates** – Neue Stände zuerst in der Demo prüfen, dann einspielen (Kapitel 13.1)

### Geplant

In Arbeit: Anmeldung mit zweitem Faktor (Einmalcode per Authenticator-App) und automatische Tests, die vor jedem Update die Rechte aller Rollen prüfen.

**KAPITEL 12**

# Installation

## 12.1 Voraussetzungen

| Komponente             | Mindestens                                    | Empfohlen                 |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Host                   | Docker-fähiges System (NAS, Linux-Server, VM) | aktuelle Version          |
| Docker / Compose       | Docker 20.10, Compose V2                      | Docker 24+, Compose 2.20+ |
| Arbeitsspeicher        | 2 GB                                          | 4 GB                      |
| Speicher               | 20 GB                                         | 100 GB+                   |
| Werkzeuge auf dem Host | bash, python3, openssl                        | –                         |

Bevor es losgeht, sollten diese Angaben bereitliegen:

- **Adresse des Servers** – IP-Adresse und/oder Rechnername, unter dem BR-DMS im Netz aufgerufen wird (z. B. 192.168.1.100 und br-nas)
- **Datenverzeichnis** – wo Datenbank und Dokumente liegen sollen; auf dem NAS ein eigener Ordner, z. B. /volume1/docker/br-dms
- **Admin-Zugang** – E-Mail-Adresse und ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen für das erste Konto
- **Optional E-Mail** – SMTP-Server, Port, Benutzer und Passwort eines Postfachs (stehen in dessen Einstellungen)
- **Optional Scanner-Ordner** – falls Dokumente automatisch importiert werden sollen (Kapitel 12.6)

## 12.2 Schritt für Schritt

Alle Befehle werden auf dem Server im Projektordner ausgeführt (bei einem NAS per SSH).

**1****Dateien bereitstellen**

Repository klonen oder Release entpacken und in den Ordner wechseln.

**2****Assistent starten**

bash installation.sh – fragt alles Nötige ab, erzeugt die Schlüssel selbst und schreibt die .env (Kapitel 12.3). Am Ende zeigt er die folgenden Befehle fertig ausgefüllt an.

**3****Verzeichnisse anlegen**

Unterordner für Datenbank, Dokumente, Logs, Eingang, Backups und Zertifikat.

**4****Zertifikat erzeugen**

Ohne Zertifikat startet der HTTPS-Proxy nicht – es muss vor dem ersten Start da sein (Kapitel 12.4).

**5****Starten**

docker compose up -d --build. Der erste Start dauert einige Minuten; das Backend legt alle Tabellen und das erste Admin-Konto an.

## 6

**Anmelden**

`https://<Adresse>:8443` öffnen, mit `ADMIN_EMAIL` und `ADMIN_PASSWORD` anmelden, Passwort ändern (Klick auf den Namen) und unter Einstellungen → Benutzerverwaltung das Gremium anlegen.

```
bash installation.sh
mkdir -p /srv/br-dms/{storage,postgres,logs,watch_inbox,backups,certs}
bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh /srv/br-dms br-nas 192.168.1.100
docker compose up -d --build
docker compose logs -f backend      # Start beobachten, Ende mit Strg+C
```

**Sofort sichern**

Jetzt den `ENCRYPTION_KEY` aus der `.env` in einen Passwort-Manager kopieren. Ohne ihn lassen sich die Dokumente auch aus einem Backup nicht mehr öffnen.

## 12.3 Der Installationsassistent – Frage für Frage

Werte in [eckigen Klammern] sind Vorschläge: Enter übernimmt sie. Felder ohne Vorschlag – etwa Passwörter – müssen ausgefüllt werden, sonst fragt der Assistent erneut. Bei Ja/Nein-Fragen gilt mit Enter der Großbuchstabe: [J/n] heißt Ja, [j/N] heißt Nein. Vor dem Schreiben zeigt der Assistent eine Zusammenfassung; erst nach Bestätigung entsteht die `.env`.

| Frage                         | Was eintragen                                                                                      | Nur Enter                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zielsystem                    | 1 = Linux-Server/VM oder NAS mit SSH-Shell, 2 = Synology, 3 = QNAP (2/3 nutzen die Deploy-Skripte) | 1                              |
| Erreichbar unter              | IP-Adresse oder Name des Servers                                                                   | localhost (NAS: 192.168.1.100) |
| Datenverzeichnis              | Ordner für Datenbank und Dokumente                                                                 | ./data bzw. NAS-Standardpfad   |
| PUID / PGID                   | Wird erkannt (bei NAS per SSH) – nur bestätigen                                                    | erkannter Wert                 |
| JWT_SECRET, ENCRYPTION_KEY    | Nichts – nur bei einem Umzug den alten Schlüssel eingeben                                          | neu erzeugt                    |
| Datenbankpasswort             | Nichts                                                                                             | neu erzeugt                    |
| Admin-E-Mail                  | Login des ersten Kontos                                                                            | admin@br-dms.local             |
| Admin-Passwort                | Mindestens 8 Zeichen, zweimal                                                                      | Pflicht                        |
| HTTPS-Port / HTTP-Port        | Nur ändern, wenn belegt oder 443/80 gewünscht                                                      | 8443 / 8080                    |
| Weitere Namen fürs Zertifikat | Alle weiteren Adressen, unter denen BR-DMS aufgerufen wird                                         | Rechnername                    |
| E-Mail konfigurieren?         | Server, Port, Benutzer, Passwort, Absender                                                         | Nein                           |
| Watch-Folder aktivieren?      | Ja, wenn ein Scanner-Ordner importiert werden soll                                                 | Nein                           |

Der Assistent darf jederzeit erneut laufen, etwa um E-Mail nachzutragen. Eine vorhandene .env lädt er als Vorschlag; bei den Schlüsseln fragt er, ob sie bleiben sollen – hier immer Ja wählen, sonst sind bestehende Dokumente und Anmeldungen ungültig. APP\_URL setzt er selbst aus Adresse und HTTPS-Port zusammen.

## 12.4 HTTPS-Zertifikat

BR-DMS ist nur über HTTPS erreichbar. Der Proxy erwartet zwei Dateien in <DATA\_PATH>/certs/: fullchain.pem (Zertifikat) und privkey.pem (privater Schlüssel). Das Zertifikat gilt nur für die Adressen, die darin stehen – wer BR-DMS per IP und per Name aufruft, nimmt beide auf. Es gibt drei Wege:

| Weg                                             | Aufwand                         | Browser-Warnung                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Selbstsigniert mit dem mitgelieferten Skript    | eine Minute                     | bis es einmal je PC importiert ist |
| Von der internen Firmen-CA (IT fragen)          | gering, wenn es eine CA gibt    | keine auf Firmen-PCs               |
| Let's Encrypt per DNS-Challenge (eigene Domain) | mittel, Erneuerung alle 90 Tage | keine                              |

### Selbstsigniert

Erster Parameter ist das Datenverzeichnis, danach alle Namen und IP-Adressen. Gültig 825 Tage; danach den Befehl erneut ausführen und das neue Zertifikat wieder importieren.

```
bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh /srv/br-dms br-nas 192.168.1.100
docker compose restart proxy          # nur nötig, wenn BR-DMS schon läuft
```

Damit der Browser nicht mehr warnt, wird das Zertifikat einmal pro PC als vertrauenswürdig importiert. Dazu fullchain.pem auf den PC kopieren und in br-dms.crt umbenennen:

- **Windows (Edge, Chrome)** – Doppelklick auf br-dms.crt → Zertifikat installieren → Lokaler Computer → „Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern“ → Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen → Fertig stellen; Browser neu starten
- **macOS (Safari, Chrome)** – Doppelklick öffnet die Schlüsselbundverwaltung, Schlüsselbund „System“ wählen; danach das Zertifikat öffnen → Vertrauen → „Immer vertrauen“
- **Firefox** – Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Zertifikate anzeigen → Zertifizierungsstellen → Importieren → „Dieser CA vertrauen, um Websites zu identifizieren“
- **Auf vielen PCs auf einmal** – die IT verteilt das Zertifikat per Gruppenrichtlinie

### Eigenes Zertifikat (Firmen-CA oder Let's Encrypt)

Bei der IT ein Zertifikat für den Rechnernamen anfragen – wichtig: der Name muss als „Subject Alternative Name“ (SAN) eingetragen sein. Kommt es als .pfx-Datei, wird es so umgewandelt; danach beide Dateien nach <DATA\_PATH>/certs/ legen und den Proxy neu starten. Ein Let's-Encrypt-Zertifikat per DNS-Challenge braucht keinen offenen Port ins Internet, nur einen TXT-Eintrag in der öffentlichen DNS-Zone der Domain; Ergebnis ebenso als fullchain.pem und privkey.pem ablegen.

```
openssl pkcs12 -in zertifikat.pfx -clcerts -nokeys -out /srv/br-dms/certs/fullchain.pem
openssl pkcs12 -in zertifikat.pfx -nocerts -nodes -out /srv/br-dms/certs/privkey.pem
docker compose restart proxy
```

Ändert sich dadurch die Adresse (z. B. <https://br-dms.firma.de>), auch APP\_URL in der .env anpassen und docker compose up -d ausführen.

## 12.5 Die .env von Hand

Wer den Assistenten nicht nutzt, kopiert .env.example nach .env und ersetzt jedes BITTE\_ÄNDERN. Die Schlüssel erzeugt openssl rand -hex 32 (je einmal für JWT\_SECRET und ENCRYPTION\_KEY). Die Tabelle zeigt, was passiert, wenn ein Wert leer bleibt:

| Variable                              | Bedeutung                                                                           | Wenn leer                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATA_PATH                             | Datenverzeichnis auf dem Host                                                       | Pflicht – sonst landen die Daten unter / des Hosts |
| POSTGRES_PASSWORD                     | Datenbank; nur Buchstaben, Ziffern, - und _                                         | Backend startet nicht                              |
| JWT_SECRET                            | Signiert Anmeldungen (openssl rand -hex 32)                                         | Backend startet nicht                              |
| ENCRYPTION_KEY                        | Verschlüsselt Dokumente, genau 64 Hex-Zeichen                                       | Backend startet nicht                              |
| ADMIN_EMAIL                           | Login des ersten Kontos                                                             | admin@br-dms.lokal                                 |
| ADMIN_PASSWORD                        | Passwort des ersten Kontos, mind. 8 Zeichen                                         | Erste Installation startet nicht                   |
| APP_URL                               | Adresse wie im Browser, z. B. <a href="https://br-nas:8443">https://br-nas:8443</a> | Links in E-Mails führen ins Leere                  |
| PUID / PGID                           | Besitzer der Dateien auf dem Host                                                   | 1000 / 100                                         |
| SMTP_HOST, _PORT, _USER, _PASS, _FROM | E-Mail-Versand                                                                      | keine E-Mails, sonst alles normal                  |
| WATCH_FOLDER_ENABLED                  | Scanner-Ordner importieren                                                          | aus                                                |
| WATCH_INBOX_PATH                      | Eigener Eingangsordner                                                              | <DATA_PATH>/watch_inbox                            |
| SYSTEM_USER_ID                        | Konto für Importe                                                                   | erstes Admin-Konto                                 |
| PROXY_HTTPS_PORT / _HTTP_PORT         | Ports des Proxys                                                                    | 8443 / 8080                                        |

Fehlen Schlüssel oder steht noch ein Platzhalter darin, startet das Backend bewusst nicht und nennt den Grund im Log (docker compose logs backend, Zeilen mit [Konfiguration]). ADMIN\_EMAIL und ADMIN\_PASSWORD werden nur beim allerersten Start gelesen – spätere Änderungen in der .env wirken nicht mehr; das Passwort wird dann in der App geändert. Nach jeder anderen Änderung an der .env: docker compose up -d.

## 12.6 Watch-Folder

Mit `WATCH_FOLDER_ENABLED=true` überwacht das Backend einen Ordner – etwa die Ablage eines Scanners – und importiert neue PDF-, DOCX-, DOCM- und XLSX-Dateien automatisch in den Eingang. Der Unterordner bestimmt die Kategorie: `anhoerung_99`, `anhoerung_102` (ordentliche Kündigung), `anhoerung_102_ausserordentlich`, `abmahnung`, `bewerbung`, `bewerbung_alternativ`, `zeitmodell_87`, `betriebsvereinbarung`, `arbeitgeber_info`, `arbeitsschutz`, `schriftverkehr`, `protokoll`, `sonstiges`. Dateien aus unbekannten Ordnern landen unter „Sonstiges“. Jeder Import und jeder Fehler wird im Audit-Log protokolliert.

Importe werden dem ersten Admin-Konto zugeordnet. Soll es ein anderes Konto sein, dessen ID als `SYSTEM_USER_ID` eintragen – sie steht in der Benutzerverwaltung als graue Zeile unter dem Namen, ein Klick kopiert sie. Empfohlen ist ein eigener, separat freigegebener Ordner (`WATCH_INBOX_PATH`): Wer einliefert, sieht dann nur diesen Ordner, nicht das restliche Datenverzeichnis.

Ein Unterordner fällt aus diesem Schema heraus: `protokoll_scan` ist für Scans der Anwesenheitsliste und der Unterschriftenseite (Kapitel 4.4) gedacht, nicht für normale Dokumente. Erlaubt sind PDF, JPG und PNG. Dateien landen dort nicht im Eingang als Dokument, sondern als „wartender Scan“, der sich per Klick einer Sitzung und einem oder beiden Nachweisen zuordnen lässt.

## 12.7 Wenn etwas nicht klappt

| Problem                               | Ursache und Lösung                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite lädt nicht, Proxy startet nicht | Zertifikat fehlt in <code>&lt;DATA_PATH&gt;/certs</code> – Skript ausführen (12.4), dann <code>docker compose up -d</code>     |
| Backend startet immer wieder neu      | <code>docker compose logs backend</code> : Zeilen mit [Konfiguration] nennen den fehlenden Wert in der <code>.env</code>       |
| „Verbindung nicht privat“             | Selbstsigniertes Zertifikat: einmal importieren (12.4); oder die Adresse fehlt im Zertifikat – mit allen Namen neu erzeugen    |
| Links in E-Mails funktionieren nicht  | <code>APP_URL</code> entspricht nicht der Adresse im Browser (https, Name, Port) – anpassen, <code>docker compose up -d</code> |
| Port bereits belegt                   | <code>PROXY_HTTPS_PORT</code> / <code>PROXY_HTTP_PORT</code> in der <code>.env</code> ändern                                   |
| Keine E-Mails                         | SMTP-Werte prüfen; bei Einladungen zeigt die Einladungskarte den Fehler je Empfänger, sonst steht er im Backend-Log            |
| „Permission denied“ im Log            | PUID/PGID passen nicht zum Besitzer des Datenverzeichnisses (id auf dem Host)                                                  |
| Dokumente nach Umzug nicht lesbar     | <code>ENCRYPTION_KEY</code> stimmt nicht mit dem alten System überein – alten Schlüssel eintragen                              |

## 12.8 Datei-Links im Editor (Windows)

Ein UNC-Pfad (`\\server\freigabe\...`), der im Editor einer Sitzung, Aufgabe oder im Wissensarchiv eingefügt wird, wird automatisch in einen `brdmsfile://`-Link umgewandelt. Browser blockieren `file://`-Links auf Netzwerkfreigaben aus Sicherheitsgründen – der Link öffnet die Datei stattdessen über einen kleinen, lokal installierten Protokoll-Handler mit der Standard-App (Word, Explorer, ...), genau wie ein Doppelklick im Explorer.

Jeder Windows-PC, auf dem jemand solche Links anklicken will, richtet den Handler einmalig selbst ein – keine Admin-Rechte nötig, es wird nur in `HKEY_CURRENT_USER` geschrieben:

### 1 Ordner kopieren

`tools/brdmsfile-protokoll` aus dem Projekt auf den PC kopieren (Netzlaufwerk oder USB-Stick).

### 2 Installieren.ps1 ausführen

Rechtsklick → „Mit PowerShell ausführen“. Das Skript kompiliert einen kleinen Helfer (`BrdmsFileOpener.exe`) mit dem in jedem Windows 10/11 enthaltenen C#-Compiler und registriert ihn für das `brdmsfile://`-Protokoll.

### 3 Einmal bestätigen

Beim ersten Klick auf einen Link fragt der Browser, ob er „BR-DMS Datei-Link“ öffnen darf – bestätigen.

#### Virens Scanner-Meldung bei einer älteren Einrichtung

Wurde `brdmsfile://` auf einem PC schon vor dieser .exe-Variante eingerichtet, ruft die Registry dort noch die ältere, rein skriptbasierte Lösung auf: `powershell.exe -WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy Bypass -File OpenBrdmsFile.ps1 "<Link>"`. Genau diese Kombination (Hidden + Bypass, aus dem Browser heraus gestartet) schlägt bei praktisch jedem Virens Scanner oder EDR an – unabhängig vom Inhalt des Skripts. Abhilfe: `Installieren.ps1` auf diesem PC erneut ausführen; das überschreibt die Registry-Verknüpfung und zeigt danach direkt auf die kompilierte .exe, ganz ohne PowerShell-Aufruf.

Auch die .exe-Variante kann vereinzelt auffallen, weil sie lokal frisch kompiliert, unsigned ist und einen URL-Protokoll-Handler registriert – ein Muster, das auch Schadsoftware nutzt. Der Quellcode (`tools/brdmsfile-protokoll/BrdmsFileOpener.cs`) ist kurz und für die IT einsehbar: Das Programm liest nur die übergebene Adresse, baut daraus einen Pfad und öffnet ihn mit der Standard-App – ohne Internetzugriff oder Datenversand. Bei einer Meldung trotzdem: `%LOCALAPPDATA%\BR-DMS\BrdmsFileOpener.exe` von der Prüfung ausnehmen oder firmenintern signieren.

Öffnet ein Link trotzdem nichts, steht die Fehlermeldung in `%LOCALAPPDATA%\BR-DMS\log.txt`.

## KAPITEL 13

# Betrieb

## 13.1 Updates einspielen

Die Deploy-Skripte übertragen den aktuellen Quellstand per SSH auf den Host. Ziel-Host, Benutzer und Pfad stehen in `.env.deploy` (Vorlage: `.env.deploy.example`). Alle drei Skripte übertragen dieselben Dateien aus `deploy_dateien.txt` und verhalten sich gleich – sie unterscheiden sich nur darin, auf welchem Rechner sie laufen.

| Skript                          | Läuft auf                                 | Übertragung                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>deploy_update.sh</code>   | Linux / macOS                             | tar über SSH                                 |
| <code>deploy_update.ps1</code>  | Windows 10/11 (OpenSSH und tar eingebaut) | tar über SSH                                 |
| <code>deploy_komplett.py</code> | überall mit Python 3                      | Python über SSH (Host braucht python3 ≥ 3.8) |

- **Sauberer Stand** – `backend/src`, `backend/prisma` und `frontend/src` werden auf dem Host ersetzt; gelöschte oder umbenannte Dateien bleiben nicht liegen
- **Abbruchsicher** – Übertragen wird erst in einen Zwischenordner; bricht die Verbindung ab, bleibt der alte Stand erhalten
- **Daten bleiben** – `.env`, Datenbank, Dokumente, Zertifikate und Backups auf dem Host werden nie angefasst
- **Passende Befehle** – Das docker-Programm wird am Pfad erkannt (QNAP `/share/...`, Synology `/volume...`) oder über `DOCKER_BIN` festgelegt

```
cp .env.deploy.example .env.deploy # einmalig: NAS_USER, NAS_HOST, DATA_PATH
./deploy_update.sh --trocken        # Probelauf: zeigt nur, was übertragen würde
./deploy_update.sh                  # übertragen, danach Befehle anzeigen
./deploy_update.sh --bauen          # übertragen und direkt neu bauen/starten

# Windows: .\deploy_update.ps1 -Trocken | -Bauen
# Python:  python3 deploy_komplett.py --trocken | --bauen
```

### Neu bauen und starten auf dem Host

Ohne `--bauen` werden die Container danach per SSH auf dem Host neu gebaut. Auf NAS-Systemen liegt das docker-Programm nicht im Standardpfad, deshalb mit vollem Pfad und `sudo`:

| System                                 | Datenverzeichnis                     | docker-Programm                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| QNAP (Container Station)               | <code>/share/Container/br-dms</code> | <code>/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker</code> |
| Synology (Container Manager, DSM 7.2+) | <code>/volume1/docker/br-dms</code>  | <code>/usr/local/bin/docker</code>                                    |

| System            | Datenverzeichnis | docker-Programm |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Linux-Server / VM | frei wählbar     | docker          |

Jede Zeile ist ein vollständiger Befehl und kann einzeln kopiert werden – erst ins Datenverzeichnis wechseln, dann bauen und starten:

```
# QNAP
cd /share/Container/br-dms
sudo /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker compose up -d --build

# Synology
cd /volume1/docker/br-dms
sudo /usr/local/bin/docker compose up -d --build

# Linux-Server / VM
cd <DATA_PATH>
docker compose up -d --build
```

- **Nur Backend neu** – ... compose build backend, danach ... compose up -d
- **Frontend ohne Cache** – ... compose build --no-cache frontend, danach ... compose up -d (wenn Änderungen nicht ankommen)
- **Log ansehen** – sudo <docker-Programm> logs brdms\_backend --tail 40 -f

#### Pfad finden

Weicht der Pfad ab (andere Volume- oder Container-Station-Version), zeigt „which docker“ bzw. „ls /share/\*/qpkg/container-station/bin/docker“ per SSH auf der NAS den richtigen Ort. Ältere Synology-Versionen (Paket „Docker“ statt „Container Manager“) kennen nur docker-compose mit Bindestrich.

## 13.2 Backup und Wiederherstellung

backup.sh sichert Datenbank und verschlüsselte Dokumente nach <DATA\_PATH>/backups/; Sicherungen älter als 30 Tage werden entfernt. restore.sh führt interaktiv durch die Wiederherstellung und verlangt vor dem Überschreiben eine ausdrückliche Bestätigung.

```
sudo bash <DATA_PATH>/backup.sh      # db_<Zeit>.sql.gz.enc, storage_<Zeit>.tar.gz.enc
sudo bash <DATA_PATH>/restore.sh     # interaktiv
```

Für tägliche Sicherungen den Aufgabenplaner der NAS (z. B. 02:00 Uhr, Benutzer root) bzw. cron verwenden. Den Zustand der Backups zeigt Einstellungen → System.

#### Wiederherstellung

Bei einer Wiederherstellung auf einem anderen System muss der ENCRYPTION\_KEY in der .env schon vorher exakt dem des Quellsystems entsprechen, bei verschlüsselten Backups zusätzlich der BACKUP\_KEY.

### Ausführliche Anleitung

Das Sicherungskonzept zum Erklären im Gremium, das Einrichten der nächtlichen Sicherung auf QNAP und Synology, die Wiederherstellung für jeden Schadensfall sowie Vordrucke für Schlüsselblatt und Testprotokoll stehen in der eigenen Anleitung BR-DMS\_Backup-Anleitung.pdf.

## Verschlüsselte Backups

Steht ein BACKUP\_KEY in der .env (der Einrichtungsassistent erzeugt ihn, sonst openssl rand -hex 32), verschlüsselt backup.sh Datenbank-Dump und Dokumenten-Archiv komplett – ohne unverschlüsselte Zwischendatei. Verfahren: AES-256-CBC mit 256-Bit-Schlüssel (OpenSSL); der Schlüssel wird per PBKDF2 (HMAC-SHA256, 600.000 Durchläufe, eigener Zufalls-Salt je Datei) aus dem BACKUP\_KEY abgeleitet, der selbst ein 256-Bit-Zufallswert ist. Das ist wichtig, weil der Datenbank-Dump sonst Protokolle, Beschlüsse, Personal- und Gehaltsdaten und den Suchtext der Dokumente im Klartext enthält. Nur so verschlüsselt sollte eine Kopie das NAS verlassen, etwa zur Sicherung bei der IT: Sie kann die Dateien aufbewahren, aber nicht lesen. Ohne BACKUP\_KEY sichert das Skript weiter unverschlüsselt und warnt; Einstellungen → System zeigt das ebenfalls an.

- **Schlüssel sichern** – ENCRYPTION\_KEY und BACKUP\_KEY ausdrucken und außerhalb des NAS verschlossen aufbewahren
- **Wiederherstellen** – restore.sh erkennt die Endung .enc und prüft den Schlüssel, bevor etwas überschrieben wird
- **Kopie außer Haus** – RAID schützt nur gegen den Ausfall einer Platte, nicht gegen Löschen, Verschlüsselungstrojaner, Defekt oder Brand des NAS; deshalb zusätzlich eine Kopie an einem anderen Ort und Snapshots auf dem NAS

```
# Notfall: von Hand entschlüsseln (ohne restore.sh)
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 600000 -pass pass:<BACKUP_KEY> \
-in db_<Zeit>.sql.gz.enc | gunzip > db.sql
```

## 13.3 Demo-Instanz

Für Vorführungen startet ein Befehl eine komplett getrennte Instanz mit erfundenen Daten: „Nordwerk Maschinenbau GmbH“ mit rund 250 Beschäftigten, 9er-Gremium, drei Ersatzmitgliedern, JAV und SBV, acht Sitzungen, vier weiteren Gremien mit Fremdprotokollen, verschlüsselten Beispiel-PDFs, Fristen, Gehaltshistorie und mehr. Mit Internetverbindung werden auch die Gesetzestexte geladen. Alle Daten werden relativ zum aktuellen Datum erzeugt. Die Abbildungen in diesem Handbuch stammen aus dieser Demo.

```
./demo/demo.sh start      # bauen, starten, befüllen -> https://localhost:8444
./demo/demo.sh stop      # anhalten, Daten bleiben
./demo/demo.sh reset     # alles löschen und frisch einspielen
./demo/demo.sh logs      # Backend-Log verfolgen
./demo/demo.sh entfernen # Demo komplett löschen (fragt nach)

# Anmeldung: s.kroeger / Demo2026! (Vorsitz) – weitere Konten zeigt start
```

Die Demo läuft neben einer echten Installation auf demselben Rechner: eigene Container

(brdms\_demo\_...), eigene Docker-Volumes statt des Datenverzeichnisses, eigener Port 8444 und eigene, beim ersten Start erzeugte Schlüssel in demo/.env.demo. „entfernen“ löscht Container, Volumes, die gebauten Demo-Images, Schlüssel und Zertifikat der Demo – nur dieses Projekt, eine echte Installation bleibt unberührt.

Demodaten lassen sich bewusst nicht in eine echte Installation einspielen: Das Skript schreibt nur in eine leere Datenbank und bricht sonst ab. Zum Ausprobieren also immer die getrennte Demo nutzen.

Die Screenshots dieses Handbuchs werden aus der laufenden Demo neu erzeugt (braucht Node.js ab Version 22 und Chrome oder Chromium; ein anderer Browser über CHROME=/pfad/zum/browser):

```
node tools/handbuch-screenshots/screenshots.mjs  
python3 generate_manual.py
```

**KAPITEL 14**

# Datenbank

Das Schema wird mit Prisma verwaltet (backend/prisma/schema.prisma) und beim Start automatisch angeglichen. Die wichtigsten Tabellen:

| Bereich        | Tabellen                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benutzer       | Benutzer, PasswortReset, AuditLog                                                                                  |
| Dokumente      | Dokument, DokumentVersion, Frist, Kommentar                                                                        |
| Sitzungen      | Sitzung, SitzungVersion, TOP, TopDokument, Anwesenheit, Beschluss, Abstimmung, ProtocolBlock, SitzungsVorlage      |
| Zusammenarbeit | Aufgabe (inkl. Vorhaben und Themen-Backlog), Nachricht, KummerkastenEintrag                                        |
| Wissen         | WissensEintrag, Ressource, GesetzParagraph                                                                         |
| Personal       | Mitarbeiter, Abteilung, GehaltsstufenEintrag, ZeitmodellEintrag, UeberstundenEintrag                               |
| Weitere        | Betriebsvereinbarung, Qualifikation, Schulungstermin, SchulungsTeilnahme, Gremium, GremiumMitglied, Fremdprotokoll |
| System         | SystemEinstellung, Aufbewahrungsregel                                                                              |

## 14.1 Wichtige Statuswerte

| Feld              | Werte                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rolle             | VORSITZ, STELLVERTRETER, MITGLIED, ERSATZMITGLIED, JAV, SBV, ADMIN                                                                |
| Sitzungsstatus    | ENTWURF, TAGESORDNUNG_FIXIERT, PROTOKOLL_ENTWURF, PROTOKOLL_FINAL, ABGESAGT                                                       |
| TOP-Status        | OFFEN, BESCHLOSSEN, ABGELEHNT, VERTAGT, ZUR_KENNTNIS                                                                              |
| Dokumentstatus    | AKTIV, ARCHIVIERT, LOESCHVORMERKUNG, GELOESCHT                                                                                    |
| Fristtyp          | ANHOERUNG_99_WOCHE, ANHOERUNG_102_ORDENTLICH, ANHOERUNG_102_AUSSERORDENTLICH, ZEITMODELL_87_WOCHE, WIDERSPRUCH, BENUTZERDEFINIERT |
| Anwesenheit       | ANWESEND, ABWESEND_ENTSCHULDIGT, ABWESEND_UNENTSCHULDIGT, ERSATZ_FUER                                                             |
| BV-Status         | AKTIV, GEKUENDIGT, ABGELOEST, BEFRISTET_AUSGELAUFEN                                                                               |
| Beschäftigungsart | MITARBEITER, AZUBI, STUDENT, DUALER_STUDENT, ZEITARBEITER                                                                         |

# Autor, Lizenz & Support

---

## Entwicklung

BR-DMS wurde entwickelt von Tim van der Hoven – Programmierung mit Unterstützung von Claude (Anthropic).

## Support

Fragen, Fehlermeldungen und Wünsche bitte per E-Mail an [support@vanderhoven.eu](mailto:support@vanderhoven.eu). Hilfreich sind die Versionsnummer (in der App unter „Über BR-DMS“) und eine kurze Beschreibung, was passiert ist.

## Lizenz

Copyright © 2026 Tim van der Hoven. BR-DMS ist Open Source und steht unter der GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0). Nutzung, Änderung und Weitergabe sind erlaubt, solange der Urheberhinweis erhalten bleibt und Änderungen – auch beim Betrieb als gehosteter Dienst – unter derselben Lizenz offengelegt werden. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE bei.